



Lexique en or : Blooket Gold Quest, un levier pour l'apprentissage du vocabulaire
dans des cours universitaires au niveau hétérogène

Mémoire à orientation professionnelle – Master 2 Didactique des langues étrangères et TICE
Lyon, France et Dijon, France

Présenté par Meaghan TEITELMAN
N° étudiant : 5233855
Dirigé par Erica DUMONT

Établissement d'accueil pour le stage pédagogique : UFR Sciences et Techniques et Polytech
Dijon, Université de Bourgogne, Campus de Dijon – 21000 Dijon

Remerciements

Tout d'abord, je suis extrêmement reconnaissante envers mon partenaire, ma famille et mes proches pour leur soutien inconditionnel dans tous les aspects de ma vie au cours de cette année académique intense.

Je souhaite également exprimer mes sincères remerciements à ma directrice de mémoire, Erica Dumont, pour sa positivité, ses bons conseils et son partenariat dans la rédaction de ce rapport. J'ai ressenti à la fois un soutien et un défi dans notre travail ensemble, ce qui a renforcé mes compétences réflexives et analytiques.

Je suis très reconnaissante envers mes collègues du Département des Langues Appliquées aux Sciences et Techniques de l'UFR Sciences et Techniques de l'université de Bourgogne, David, Hugues, Julia et Nathalie. Nos conversations réfléchies et animées sur l'enseignement ont été inspirantes et éducatives, et je n'aurais pas pu mener cette recherche sans leur soutien sur mon terrain de stage.

Je voudrais également exprimer ma gratitude à mon collègue de Polytech Dijon, Sami, qui a réorganisé nos horaires afin que je puisse poursuivre ce master en parallèle avec mon travail dans son département pendant le semestre d'automne.

De même, j'ai beaucoup appris sur l'enseignement grâce à mon travail avec mes étudiants à l'UFR Sciences et Techniques et à Polytech Dijon. Notre collaboration a suscité de nombreuses réflexions et favorisé mon développement professionnel.

Un immense merci à mes camarades du Master 2 pour tous les moments que nous avons partagés ensemble, pour leurs bonnes idées et pour l'esprit d'équipe dans notre classe.

De plus, j'ai beaucoup de gratitude pour mes enseignants et tout le personnel qui ont fait partie de ce Master. Ils ont contribué à une année fluide, inspiré des discussions intéressantes, et m'ont aidé à réfléchir sur mes pratiques pédagogiques de nouvelles manières.

Enfin, cette année n'aurait pas été possible sans tous ceux qui assurent le bon fonctionnement du TER Bourgogne-Franche-Comté, qui n'a jamais été en retard cette année et m'a permis de disposer d'un espace tranquille et fiable pour travailler lors de mes déplacements de Lyon à mon terrain de stage à Dijon.

Table des matières

1 Introduction	6
2 Contexte	8
2.1 L'université de Bourgogne : un aperçu	8
2.1.1 Polytech Dijon (ex-ESIREM).....	10
2.1.2 UFR Sciences et Techniques.....	11
2.1.2.1 Licence 1 l'UFR Sciences et Techniques	14
2.1.2.2 L1 Anglais.....	15
2.1.2.3 Mes groupes L1 et leurs activités.....	17
3 Le projet didactique	19
3.1 Synthèse de lectures sur ce projet didactique	20
3.1.1 La place du vocabulaire dans l'apprentissage des langues.....	20
3.1.2 Les besoins en vocabulaire en anglais de spécialité	22
3.1.3 Le rôle des jeux dans l'apprentissage du vocabulaire.....	24
3.1.3.1 Les jeux en classe numériques et l'apprentissage du vocabulaire	25
3.1.4 Blooket Gold Quest : une nouvelle voie à suivre ?	28
3.1.4.1 Présentation de Blooket Gold Quest.....	29
3.1.4.2 Recherches sur Blooket Gold Quest.....	31
4 Question de recherche	33
5 Expérience Blooket.....	33
5.1 Méthodologie	33
5.1.1 Création de la liste sur Blooket	33
5.1.2 Mise en oeuvre	34
5.2 Participants	39
5.3 Résultats et analyse.....	39
5.3.1 Scores	39
5.3.2 Perceptions du jeu.....	44
5.3.2.1 Blooket Gold Quest et confiance dans le matériel	44
5.3.2.2 Blooket Gold Quest, activité engageante	46

5.3.2.3 Problèmes avec Blooket Gold Quest	49
5.3.2.3.1 L'exigence du jeu	49
5.3.2.3.2 L'élément de hasard du jeu.....	51
5.4 Limites de l'expérience	53
6 Conclusions.....	54
6.1 Suggestions pour des recherches futures	55
6.2 Pistes pour mon avenir professionnel.....	56
7 Références bibliographiques	60
8 Annexes.....	64
8.1 Annexe 1 : Le plan de l'Université de Bourgogne, Campus Dijon	64
8.2 Annexe 2 : L'organigramme de l'Université de Bourgogne.....	65
8.3 Annexe 3 : Les différents parcours- UFR Sciences et Techniques.....	66
8.4 Annexe 4 : La liste de terminologie	67
8.5 Annexe 5 : Examen Final 2023 : Numbers	68
8.6 Annexe 6 : Grille d'évaluation	69
8.7 Scores et commentaires des étudiants par groupe	69

1 Introduction

Le but de ce rapport de stage est de décrire mon travail dans le cadre de mon poste en tant que lectrice d'anglais à l'université de Bourgogne, au sein du département des Langues Appliquées Sciences et Techniques dans l'UFR des sciences et techniques. Bien que ce rapport se concentre sur le travail accompli de janvier 2024 à mai 2024 (semestre 2 de l'année académique), j'occupe ce poste depuis septembre 2022. Inspirée par ma première année en tant que lectrice pour poursuivre une carrière dans l'enseignement de l'anglais en France, j'ai commencé ce Master en Didactique des Langues et TICE¹ en même temps que ma deuxième année en tant que lectrice. Par conséquent, le choix de mon terrain de stage était simple ; j'ai continué dans le poste que j'occupais déjà, mais j'ai commencé à l'examiner sous de nouveaux angles grâce à mes apprentissages du M2.

Un.e lecteur/lectrice de langue étrangère est une personne recrutée pour venir intervenir dans des cours et/ou exercer d'autres fonctions d'enseignement des langues dans des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur (Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2022). Les lecteurs/lectrices doivent avoir au moins un Bac+4 et la langue pour laquelle ils sont embauchés « doit être leur

¹ Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement

langue maternelle ou une autre langue qu'ils pratiquent à l'égal de leur langue maternelle » (Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2022). Les exigences de chaque poste de lecteur varient énormément d'un département à l'autre et d'une université à l'autre. Certains lecteurs animent des groupes de conversation, d'autres travaillent dans un centre des langues, d'autres enseignent des cours plus liés à l'anglais de spécialité, et certains combinent ces activités.

J'étais particulièrement intéressé par le poste spécifique que j'occupe actuellement par rapport à d'autres postes, car il impliquait la planification, l'enseignement et l'évaluation de nombreuses de mes propres classes. Je cherchais un poste qui offrait une telle autonomie. De plus, le poste incluait du travail à l'UFR des sciences et techniques mentionnée précédemment, ainsi qu'un nombre substantiel d'heures à l'école d'ingénieurs voisine, Polytech Dijon (anciennement ESIREM Dijon). Le défi d'enseigner l'anglais dans ces disciplines STIM (Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques), qui étaient très éloignées de mon parcours académique, semblait être une opportunité d'apprentissage intéressante. Cette année, j'ai enseigné 140 heures à Polytech Dijon et 125 heures à l'UFR des sciences et techniques de l'Université de Bourgogne.

Au cours de cette année j'ai intervenu dans deux cours de classes préparatoires intégrées (Informatique, Robotique et Matériaux), trois cours de 4^{ème} année Matériaux/Informatique, un cours de 5^{ème} année Matériaux, et trois cours de 5^{ème} année Informatique (Systèmes Embarqués, Sécurité et Qualité des Réseaux et Ingénierie des Logiciels et des Connaissances) tous à Polytech Dijon. Moins variés en termes de cours différents, mon travail à l'UFR des Sciences et Techniques se compose de cinq classes de Licence 1 (L1)², toutes suivant le même cours d'anglais dans le cadre de leurs filières liée aux maths, informatiques, physique et chimie.

Dans l'ensemble, ce travail correspond à mes objectifs professionnels car j'aimerais travailler en tant qu'enseignante de langue et il m'a permis d'améliorer mes compétences et de mieux comprendre le contexte français. Grâce à ce travail, j'ai une meilleure compréhension du fonctionnement d'une université française, de la progression des étudiants dans le système universitaire et de l'évaluation des étudiants. Que je continue à enseigner l'anglais en France, ou que je retourne enseigner le français aux États-Unis, le travail que j'ai fait dans cette université

² L1 : Licence 1, la première des trois années d'un diplôme de licence dans une université française.

est un moyen inestimable de renforcer mes connaissances linguistiques, culturelles et professionnelles.

2 Contexte

2.1 L'université de Bourgogne : un aperçu

L'Université de Bourgogne a célébré son tricentenaire l'année dernière, en 2022. Fondée en 1722 lorsque Louis XV a établi une faculté de droit à Dijon, l'université s'est depuis étendue à six campus différents en Bourgogne et accueille environ 33 500 étudiants (Morhain, 2022 ; Université de Bourgogne, 2022-2023). Le site de Dijon comptait 28 540 étudiants, dont 3 326 étudiants internationaux représentant 120 nationalités en 2022-2023, sur son vaste campus de 314 000 m² à quelques kilomètres du centre-ville de Dijon (Université de Bourgogne, 2022-2023). La majorité du campus de Dijon est concentrée sur une grande étendue à Dijon plutôt que d'être répartie dans toute la ville. Il comprend huit résidences étudiantes, plusieurs restaurants universitaires et cafétérias CROUS, ainsi qu'un grand complexe sportif avec un stade, une piste, des courts de tennis, des terrains de sports intérieurs et des terrains de football (Plan du campus, Annexe 8.1).

Dans la recherche scientifique, cette université est connue dans les domaines de l'aliment et environnement, la santé et ingénierie moléculaire, la photonique et matériaux avancés, l'apprentissage et santé, et la patrimoine et territoire et la vigne et vin (Université de Bourgogne, 2022-2023). L'université propose près de 400 diplômes, comprenant 26 licences générales, 132 masters, 33 disciplines doctorat, 15 DUT, 45 licences professionnelles, 4 diplômes d'ingénieurs, 10 préparations aux concours, 60 diplômes universitaires, et 90 diplômes et spécialisations dans le domaine de la santé (Université de Bourgogne, 2022-2023).

Une université publique, l'université de Bourgogne est financée par l'État. L'université de Bourgogne a adopté le 18 décembre 2023 son budget initial à 307,390 millions d'euros (Université de Bourgogne Pôle Finances, 2023). Les frais de scolarité pour les formations à cette université correspondent aux frais nationaux de base pour les universités publiques. Cela signifie, par an, que cela coûte 170 euros pour une licence, 243 euros pour un master, 601 euros pour le diplôme d'ingénieur, et 0 euros pour les étudiants bénéficiant de la bourse du gouvernement

français. Il existe quelques formations en anglais qui ont des frais supplémentaires : l'*International Master in Business Studies* et le diplôme en *International Management and Sustainability* coûtent un supplément de 3500 euros, et le Master en gestion interculturelle coûte 4000 euros par an. Il y a également une Contribution à la Vie Étudiante et de Campus (CVEC) d'un montant d'environ 100 euros sauf pour les étudiants bénéficiaires de la bourse du gouvernement français (Université de Bourgogne, 2024).

L'université est dirigée par le président Victor Thomas, qui supervise les différentes missions, pôles et services, composantes et laboratoires présents sur le campus, avec l'assistance des vice-présidents délégués et de trois directeurs (Directeur général des services, directeur de Cabinet et directeur des ressources humaines) (Organigramme 2023-2024, Annexe 8.2). Chaque entité de l'université est dirigée par son propre directeur. Dans les sections suivantes, je me concentre sur l'UFR Sciences et Techniques et Polytech Dijon afin de discuter de l'organisation et des particularités des composantes spécifiques où j'ai effectué le travail de lectrice d'anglais.

L'université de Bourgogne fait partie de l'alliance européenne FORTHEM, une des dix-sept alliances des Initiatives des Universités Européennes, aux côtés de l'université Johannes Gutenberg de Mayence en Allemagne, de l'université de Jyväskylä en Finlande, de l'université de Lettonie, de l'université d'Opole en Pologne, de l'université de Palerme en Italie et de l'université de Valence en Espagne (FORTHEM Alliance, 2023). Le but est de créer un Campus européen favorisant l'éducation, la recherche et l'innovation qui ne se limite pas à la mobilité des étudiants et des enseignants, mais vise à encourager les échanges internationaux au quotidien, dans tous les aspects de la vie universitaire (FORTHEM Alliance, 2023). Les étudiants ont la possibilité de réaliser un court séjour (tous frais payés) au sein des universités partenaires de FORTHEM, mais aussi d'accéder à des cours en ligne, des cours de langues, de faire un semestre d'échange, de s'impliquer dans des projets sociétaux et d'accéder à la base de données de stages dans les régions des universités partenaires (FORTHEM Alliance, 2023).

2.1.1 Polytech Dijon (ex-ESIREM)



Images 1 et 2 : Photos de l'extérieur et une salle de classe de Polytech Dijon (Meaghan Teitelman, 2023)

Cette section offre une brève description du cadre éducatif de Polytech Dijon. Même si j'y ai consacré 140 de mes 265 heures d'enseignement, en instruisant les étudiants de 2ème, 4ème et 5ème années, ce n'était pas l'endroit où s'est déroulé le projet didactique détaillé dans ce rapport de stage. À la place, j'ai mené ce projet à l'UFR Sciences et Techniques de l'Université de Bourgogne. Ainsi, cette section ne propose qu'un bref aperçu de Polytech Dijon.

Polytech Dijon est une école d'ingénieurs affiliée à l'Université de Bourgogne, située sur un campus de Dijon et sur un site au Creusot. Fondée en 1991, l'École Supérieure d'Ingénieurs de Recherche en Matériaux (ESIREM) de Polytech Dijon se compose de trois départements principaux : Matériaux, Informatique/Électronique, et Robotique, incluant une option en Cobotique. Depuis 2015, l'école propose également un cycle préparatoire intégré recrutant directement après le Bac via le concours national GEIPI-Polytech (Commission des titres d'ingénieur, 2023).

En intégrant le réseau Polytech en février 2021, l'ESIREM bénéficie d'une collaboration avec quinze écoles membres, permettant aux étudiants de poursuivre leurs études dans différentes spécialités après deux ans de préparation initiale (Commission des titres d'ingénieur, 2023; Ferdjani, 2023). En 2022-2023, l'école comptait 671 étudiants, y compris ceux de l'Institut Agro Dijon, répartis sur cinq années d'études (deux ans de préparation et trois ans d'ingénierie). Elle offre en moyenne 42 diplômes en Matériaux et 43 en Informatique/Électronique chaque année, avec les premiers diplômés en Robotique/Cobotique en 2023 (Commission des titres d'ingénieur, 2023).

Le programme d'études de Polytech Dijon favorise l'insertion professionnelle grâce à des formations en alternance et des stages progressifs obligatoires, renforçant les liens avec plus de 200 entreprises partenaires (ESIREM Dijon, 2022). En outre, l'école maintient un engagement international fort avec des exigences linguistiques strictes incluant un séjour à l'étranger, le TOEIC, et l'apprentissage d'une deuxième langue étrangère parmi dix options. Ces initiatives préparent les étudiants à des carrières mondiales, appuyées par un taux d'emploi de 95% dans les deux mois suivant l'obtention du diplôme (ESIREM Dijon, 2022).

L'enseignement de l'anglais à Polytech Dijon est intégré à chaque année du programme, avec des cours adaptés aux spécialités et axés sur la communication interculturelle. Le corps professoral, dirigé par le Professeur Sami Ferdjani, est soutenu par un réseau de vacataires et de lecteurs spécialisés, offrant ainsi une formation linguistique robuste et pratique pour les futurs ingénieurs (Polytech Dijon, 2023).

2.1.2 UFR Sciences et Techniques

Dans cette section, je décrirai l'autre partie de mon rôle en tant que lectrice : mon travail à l'UFR Sciences et Techniques. L'UFR Sciences et Techniques se trouve dans le Bâtiment Sciences Mirande sur le campus de l'Université de Bourgogne à Dijon, et est le lieu de formations dans ces domaines.



Image 3 : Bâtiment Sciences Mirande (Le Bien Public, 2022)

Près de 2700 étudiants étudient au sein de l'UFR à travers les différentes formations proposées, avec 350 agents pour les guider, dont 200 enseignants-chercheurs (UFR Sciences et Techniques, 2023). Il y a 4 quatre départements de formation : Chimie, Informatique-Électronique-Mécanique, Mathématiques et Physique. Il y a également quatre laboratoires de

recherche : l'Institut Carnot de Bourgogne, l'Institut de Chimie Moléculaire de l'Université de Bourgogne, l'Institut Mathématique de Bourgogne et le Laboratoire de l'Informatique de Bourgogne (UFR Sciences et Techniques, 2023). Les espaces de classe comprennent cinq amphithéâtres, cinquante-trois salles de cours équipées de vidéoprojecteurs et vingt-trois salles informatiques (UFR Sciences et Techniques, 2023).

Les étudiants dans cet UFR peuvent poursuivre plusieurs diplômes, du niveau L1 jusqu'au niveau M2³. En général, les licences sont proposées en Chimie, Informatique-Électronique, Mathématiques, et Physique, avec différentes combinaisons de ces filières disponibles. Le parcours est expliqué dans ce document d'Offre de formations en sciences et techniques- licences :

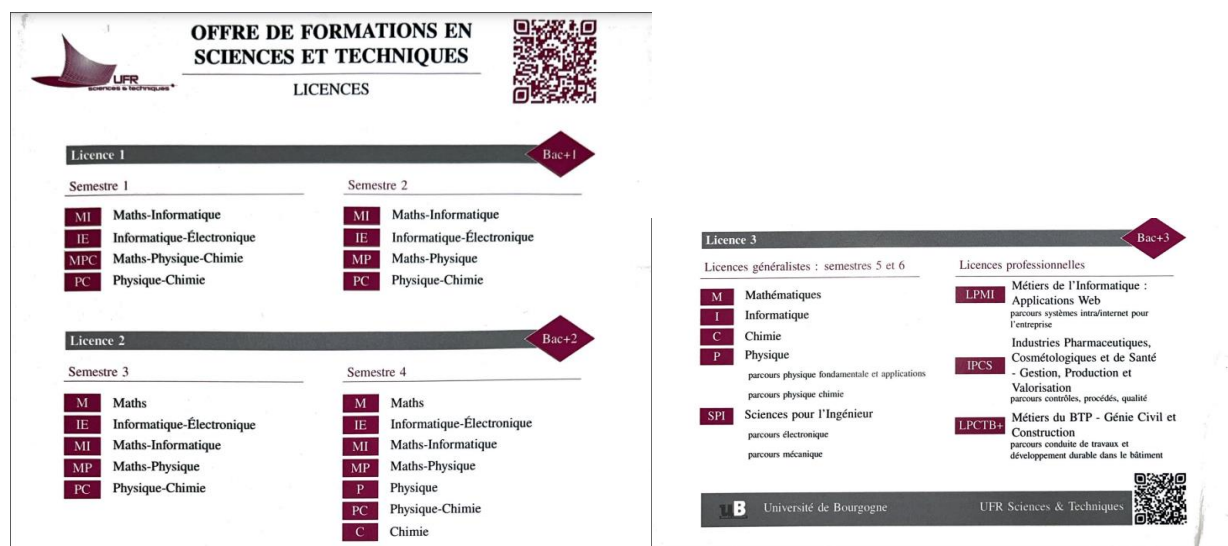


Figure 3 : Offres de Formation en Science et Techniques (Plaquette de l'UFR Sciences et Techniques 2023-2024)

Dans la troisième année de la licence, il y a la possibilité de continuer avec une licence généraliste en Mathématiques, Informatique, Chimie, Physique ou Science pour l'Ingénieur ou de continuer dans un parcours de licence professionnelle dans des filières de Industries pharmaceutiques, cosmétologiques et de santé, Métiers de l'informatique : applications web, et Métiers du BTP : bâtiment et construction. En Master, les étudiants de cet UFR suivent des programmes en Chimie, Électronique/énergie électrique/automatique, Informatique,

³ M2 : Master 2, la deuxième et dernière année d'un Master français

Mathématique/Physique, Mathématiques et applications, Physique, Physique fondamentale et applications et Traitement du signal et des images. Pour toutes les filières et mentions, les cours d'anglais sont requis à raison de 25 heures par an (UFR Sciences et Techniques, 2024).

Les étudiants postulent via Parcoursup, à l'exception des étudiants internationaux qui doivent passer par le site du Campus France. Pour être admissible en L1, les bacheliers généraux sont admis de plein droit, mais les spécialités telles que mathématiques et physique-chimie, numérique et sciences informatiques, ou sciences de l'ingénieur sont fortement recommandées. Cela dit, des autres parcours académiques peuvent être examinés par la Commission Pédagogique. Les candidats doivent avoir des compétences scientifiques, de communication, méthodologiques et comportementales. Une très bonne maîtrise des compétences en mathématiques à la fin du lycée est recommandée pour chaque mention de licence scientifique (UFR Sciences et Techniques, 2024).

Certains étudiants sont admis dans le dispositif AGIL (Approche Globale de l'Intégration en Licence). Ces étudiants bénéficient du renforcement de certaines notions académiques liées aux disciplines scientifiques et la langue française telles que l'argumentation à l'écrit. Ils font la première année de licence en deux ans et peuvent ensuite s'intégrer en L2 (UFR Sciences et Techniques, 2023).

Après l'obtention de leur diplôme à l'UFR Sciences et Techniques, les étudiants choisissent diverses voies professionnelles. Certains deviennent professeurs des écoles ou de collège et lycée en poursuivant des masters d'enseignement, tandis que d'autres optent pour la recherche ou l'enseignement supérieur en poursuivant avec un doctorat. D'autres encore se lancent dans des carrières d'ingénieur ou de cadre dans divers domaines après avoir obtenu une licence professionnelle, un master ou intégré une école d'ingénieurs. Les débouchés varient selon la filière : en mathématiques, les opportunités incluent les banques et les assurances; en informatique, les réseaux et les bases de données; en électronique, la conception de circuits et le traitement de signal; et en chimie, physique ou mécanique, des domaines comme les nanotechnologies et l'industrie automobile. Pour les diplômés en chimie, les postes incluent agent de laboratoire, technicien d'essais et assistant ingénieur chimiste ou physicien. En somme, les possibilités sont vastes et variées, en fonction des aspirations professionnelles et des parcours académiques des étudiants (UFR Sciences et Techniques, 2023).

2.1.2.1 Licence 1 l’UFR Sciences et Techniques

Étant donné que je travaille uniquement avec les étudiants en Licence 1 et L1 AGIL, je me concentrerai sur cet élément de l’UFR dans cette section. Pour l’année scolaire 2023-2024, il y a 287 étudiants inscrits dans le programme L1 et 74 étudiants inscrits dans le programme L1 AGIL. Pendant la première semaine de l’année scolaire, les étudiants en L1 ont une semaine d’accueil au cours de laquelle ils choisissent un parcours parmi quatre choix : Physique-Chimie (PC), Maths-Physique-Chimie (MPC), Maths-Informatique (MI), ou Informatique-Électronique (IE). Ces parcours sont composés d’unités d’enseignement (UE) majeures et complémentaires et permettent à l’étudiant de changer de parcours au semestre 2 de la L1 s’ils le souhaitent, offrant ainsi à ces jeunes étudiants un peu de flexibilité (UFR Sciences et Techniques, 2023). Les différents parcours des 2 premières années des licences de l’UFR Sciences et Techniques se trouve en Annexe 8.3.

Les étudiants devront suivre cinq Unités d’Enseignement (UE) chaque semestre, qui représente en moyenne vingt heures d’enseignement par semaine durant treize ou quatorze semaines (UFR Sciences et Techniques, 2023). Ces cours sont un mélange de cours magistral (CM), travaux dirigés (TD) et travaux pratiques (TP). Figure 4 montre un exemple d’un emploi du temps d’un semestre.

Déroulement d’un semestre

Un étudiant devra suivre 5 unités d’enseignements (UE) durant chaque semestre. Cela représente en moyenne 20 heures d’enseignement par semaine durant 13 à 14 semaines.

Voici un exemple d’emploi du temps du semestre 2 :

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
8h00-10h00	TD Physique	CM Chimie	TD Maths		TD Maths
10h15-12h15	CM Maths	CM Physique	TD Chimie	Anglais	
13h30-15h30	TD Maths	CM Maths		TP Physique ou Chimie	
15h45-17h45					

CM = cours magistral ; TD = travaux dirigés ; TP = travaux pratiques

Figure 4 : Exemple d’un emploi du temps d’un étudiant en Licence dans l’UFR Sciences et Techniques (Plaquette de l’UFR Sciences et Techniques 2023-2024)

En ce qui concerne les notes, les UEs sont calculées en utilisant des notes de contrôle terminal, des notes de contrôle continu, et/ou éventuellement des notes de travaux pratiques. Il y a une session d'examen à la fin de chaque semestre suivi par une session de rattrapage (UFR Sciences et Techniques, 2023).

Le taux de réussite est une préoccupation pour les responsables de ces parcours, car les taux bruts récents oscillent entre 30 % et 40 % selon les années (UFR Sciences et Techniques, 2023) . L'explication donnée par l'UFR est que « la population étudiante est très variée et ne maîtrise pas toujours l'ensemble des attendus » (UFR Sciences et Techniques, 2023). Pour lutter contre ce faible taux, l'UFR a pour objectif au niveau de la Licence de « proposer dès le premier semestre des parcours recentrant les enseignements autour de deux disciplines majeures » (UFR Sciences et Techniques, 2023). De plus, ils déclarent que les futurs bacheliers peuvent solliciter un avis sur leur capacité à suivre le parcours envisagé, qui sera examiné par la commission pédagogique de la Faculté des Sciences et Techniques puis communiqué à l'étudiant.

2.1.2.2 L1 Anglais

Les étudiants en L1 ont deux heures de cours d'anglais par semaine pendant douze semaines. Ils suivent tous le même programme en anglais, qui met l'accent sur la production orale sur des thèmes scientifiques/techniques, la compréhension de l'oral des vidéos sur des thèmes scientifiques/techniques, cinq points de grammaire et vocabulaire lié aux chiffres/nombres. Ils sont évalués en contrôle continu, à travers une présentation orale individuelle réalisée entre le troisième et onzième cours (deux ou trois étudiants présentent à chaque séance), un test écrit interprétant une vidéo pour évaluer la compréhension de l'oral pendant le douzième cours, et un examen de Questions à Choix Multiple (QCM) de cinquante questions sur les points de grammaire ainsi qu'une section écrite courte sur les nombres pendant leur période d'examen final. Chacun de ces trois examens au même coefficient ; il n'y a pas d'examen final pour l'anglais en L1.

Avec ces évaluations à l'esprit, les cours sont axés sur l'enseignement explicite de la grammaire, l'exploration de courtes vidéos scientifiques choisies par les enseignants et les présentations orales des étudiants individuels. Les cours commencent généralement par ces

présentations orales, pour lesquelles les étudiants s'inscrivent en début de semestre. Pour ces présentations, les étudiants sont invités à parler d'un sujet scientifique ou technique de leur choix pendant cinq à sept minutes avec un support visuel, puis à répondre aux questions à ce sujet. Les sujets typiques choisis par ces étudiants portent des sujets tels que l'Intelligence Artificielle, les voitures électriques ou l'espace. Ils sont autorisés à être créatifs et à connecter d'autres domaines d'intérêt au domaine scientifique pour cette présentation, ce qui donne des sujets tels que la fonction cérébrale et l'anxiété, les bienfaits du sport ou l'animé.

Dans le cadre de la formation des étudiants en compréhension orale, les enseignants du programme L1 veillent à travailler avec plusieurs vidéos sur des thèmes scientifiques tout au long du semestre, environ une par séance de cours. Les exemples de cette année comprennent la nourriture imprimée en 3D, les textiles « intelligents », les voyages dans l'espace et le changement climatique. Les étudiants sont invités à définir des mots en se basant sur le contexte, à répondre à des questions ouvertes de compréhension, et à évaluer si une affirmation est vraie ou fausse, puis à justifier leur réponse.

En termes de grammaire, il y a cinq sujets principaux dans le programme de L1: la détermination nominale, la voix passive, le présent parfait/le prétérit, la formation des questions et les auxiliaires modaux. L'ordre dans lequel ces sujets sont enseignés et la méthode d'enseignement sont laissés à la discrétion de l'enseignant de chaque classe, mais généralement les enseignants du département partagent des documents, des activités et des feuilles de travail afin de couvrir ces sujets. Les étudiants sont ensuite évalués lors du test QCM à la fin du semestre. Attaché à ce QCM se trouve un court examen écrit sur l'évaluation et la discussion des nombres et des quantités, tels que les fractions, les pourcentages et les dates. Il s'agit essentiellement d'un exercice de traduction, demandant aux étudiants d'écrire des expressions numériques en mots ou de traduire un terme français lié aux quantités en anglais.

Les cours d'anglais de L1 se déroulent tous dans quatre salles de classe connectées le long du même couloir. Deux des salles de classe sont équipées d'ordinateurs individuels et de casques pour chaque étudiant, et les quatre salles de classe sont dotées d'un rétroprojecteur et de capacités audiovisuelles. Il n'y a pas de salle de classe fixe pour chaque groupe ; les enseignants choisissent et partagent les salles comme ils le jugent nécessaire, même en changeant parfois à

mi-parcours d'un cours de deux heures afin de permettre à chacun d'avoir la possibilité d'utiliser les ordinateurs pour faire des exercices pratiques de vidéo-test.



Images 4 et 5 : L'équipement audio-visuel dans les salles de classe (Meaghan Teitelman, 2024)

L'équipe enseignante du Département des Langues Appliquées aux Sciences et Techniques est généralement composée de quatre professeurs titulaires et d'un.e lecteur/lectrice. Cette année, l'équipe est composée de trois professeurs titulaires (dont le directeur du département), d'un enseignant contractuel et de moi-même, la lectrice. Le lecteur/la lectrice est généralement responsable de la majorité des groupes de L1 pendant le deuxième semestre et d'aucun autre groupe, tandis que le reste de l'équipe prend en charge environ un ou deux groupes de L1 chacun en plus des autres niveaux de classe, selon l'année et le semestre.

2.1.2.3 Mes groupes L1 et leurs activités

Pendant l'année scolaire 2023-2024, j'ai enseigné cinq groupes de L1 : un groupe de Maths-Physique (MP), deux groupes de Maths-Informatique (MI) et deux groupes d'Informatique-Électronique (IE), y compris un groupe d'IE- AGIL. Même s'ils suivaient des parcours académiques différents dans les domaines des sciences et de la technique, leurs cours d'anglais suivent le même planning et donc j'ai chaque groupe pendant deux heures chaque semaine et j'ai fait le même cours avec chacun d'eux.

Les classes ciblent un niveau B2+ mais en raison de l'hétérogénéité de la population étudiante, il y avait une énorme gamme de compétences présentes dans chaque classe. Chaque classe avait au moins un étudiant que j'estimais être de niveau C1, et un étudiant qui était d'environ A2. La présence de plusieurs étudiants internationaux et leurs expériences variées en anglais contribuaient à cette hétérogénéité aussi. La responsable de scolarité pour l'UFR ne

dispose pas des chiffres exacts pour le taux d'étudiants internationaux au sein de leurs facultés, mais elle estime qu'il est similaire au pourcentage de l'université entière, vers 9% (Université de Bourgogne, 2023).

Il y avait des grandes différences d'engagement et de niveau d'anglais entre les groupes et également parmi les étudiants de chaque groupe, alors j'ai essayé de différencier les activités lorsque cela était possible. Cela n'était pas toujours évident dans ce programme scolaire, où l'on attendait de chaque étudiant qu'il puisse faire les mêmes choses. Lorsque cela était possible, j'ai fait travailler les étudiants en groupes, demandé aux étudiants de discuter ensemble avant de partager des réponses devant la classe, modifié les questions posées lors des présentations orales et utilisé des jeux comme Kahoot et Blooket⁴ pour aider à revoir les matériaux de manière ludique et engageante. J'ai rencontré chaque étudiant après sa présentation orale pour lui donner des commentaires personnalisés destinés à lui donner à la fois un regain de confiance et des étapes d'action claires pour progresser.

Tout au long du semestre, les sujets de grammaire requis ont été enseignés de manière explicite et implicite à l'aide de matériaux courants du département. Parfois, les étudiants étaient invités à observer des textes, manipuler des documents et jouer à des jeux pour explorer un sujet de grammaire ; d'autres fois, ils recevaient une présentation qui expliquait explicitement les règles grammaticales. Ces leçons étaient accompagnées de feuilles de travail ainsi que de vidéos thématiques conçues pour aider les étudiants à se préparer à leur test de compréhension orale à la fin de l'année.

Les cours comprenaient également des présentations individuelles des étudiants notées sur les compétences en anglais et en présentation, avec des points supplémentaires pour l'interaction avec le public. Malgré la diversité des niveaux, les étudiants de niveaux inférieurs ont bien pu réussir en se concentrant sur la structure et l'engagement. Les moyennes des groupes de classe différents allaient de 13,2 à 14,9, avec des notes de 5,5 à 19, excluant ceux absents à leur date de présentation, qui pourront rattraper en juin.

Pendant les septième et huitième semaines du semestre, nous avons consacré du temps aux matériaux liés aux nombres et l'évaluation des quantités. La liste de vocabulaire liée aux nombres se trouve en Annexe 8.4 et sera discutée plus en détail dans la seconde moitié de ce

⁴ Kahoot et Blooket sont deux applications numériques des jeux pédagogiques

rapport. De tous les sujets abordés dans le programme L1, c'est le domaine où nous, les enseignants, avons eu le plus de difficulté à créer des activités efficaces et efficientes.

3 Le projet didactique

L'équipe pédagogique cherchait une manière plus efficace et engageante d'aider les étudiants à apprendre à discuter des chiffres et à évaluer les quantités. Comme expliqué brièvement dans la section précédente, cela fait partie du programme d'anglais L1 dans les Sciences et Techniques en raison du besoin de ces étudiants de maîtriser les quantités, les chiffres, les dates et le vocabulaire mathématique, à la fois pour discuter de sujets scientifiques et techniques et pour évoluer dans des environnements de travail internationaux. À la fin du semestre, en plus de leur QCM sur les sujets de grammaire, les étudiants passent un examen écrit sur les nombres qui compte pour environ 10 % de leur note finale.

Le problème auquel nous avons été confrontés dans l'enseignement de ce sujet était triple. Tout d'abord, l'apprentissage d'une longue liste de vocabulaire prend beaucoup de temps, et compte tenu des autres exigences du programme d'anglais L1 décrit dans la section précédente, le temps que nous pourrions consacrer à ce sujet était limité. Deuxièmement, nous avions besoin d'un moyen de rendre l'apprentissage d'une longue liste de terminologie numérique plus engageante, car les enseignants ont remarqué que les années précédentes, les étudiants n'étaient pas intéressés par ce sujet. Troisièmement, compte tenu de l'hétérogénéité du niveau d'anglais dans les classes d'anglais L1, les méthodes d'apprentissage et de révision de ce vocabulaire devaient être accessibles et engageantes pour un large éventail de compétences en anglais.

Étant donné que les étudiants avaient un accès facile aux ordinateurs, qu'une ressource technologique serait facile à partager, et que mon projet didactique devait porter sur les Technologies Informatiques Communicatives Éducatives, j'ai décidé de créer une activité d'apprentissage des nombres/quantités en utilisant un outil numérique. Mon cours de M2 Didactique des Langues et TICE *Conception d'Activités Numériques* m'a présenté l'outil « Blooket Gold Quest », qui permet aux enseignants d'entrer du vocabulaire puis propose des jeux et des activités de révision basés sur ce vocabulaire.

Blooket Gold Quest, dont les fonctionnalités seront discutées plus tard dans ce rapport, m'a intéressé pour ce projet car il semblait répondre aux trois problèmes décrits ci-dessus. En ce

qui concerne la gestion du temps en classe, Blooket Gold Quest n'est pas une activité chronophage. L'enseignant crée une liste puis les jeux peuvent être joués en classe avec une limite de temps décidée par l'enseignant. Deuxièmement, en offrant une multitude de jeux de révision avec divers degrés de compétition, Blooket est globalement engageant et amusant lorsqu'il est utilisé en classe. De plus, face à l'hétérogénéité des classes d'anglais L1, certains jeux sur Blooket Gold Quest incluent un élément de hasard et de chance, ce qui signifie que même les étudiants ayant un niveau d'anglais plus faible pourraient avoir une chance de réussir dans le jeu. Enfin, Blooket inclut une fonctionnalité qui oblige les élèves à taper un mot de vocabulaire plutôt que de simplement cliquer dessus, et comme l'examen final sur les chiffres (Annexe 8.5) sur ce sujet leur demande d'écrire des expressions numériques en utilisant des mots, cette fonctionnalité était très similaire à leur tâche finale. Pour ces raisons, j'ai décidé d'examiner la façon dont Blooket Gold Quest pourrait améliorer l'apprentissage pour la section du programme d'anglais L1 traitant la terminologie des nombres et des quantités.

3.1 Synthèse de lectures sur ce projet didactique

3.1.1 La place du vocabulaire dans l'apprentissage des langues

Étudier le vocabulaire est une partie importante de l'apprentissage d'une langue étrangère. La compétence lexicale dans une langue étrangère est centrale dans toutes les autres compétences communicatives (DeCarrico, 2013, p. 297). Une méta-analyse menée par Songshan Zhang et Xian Zhang a examiné plus de 100 études portant sur la relation entre la connaissance du vocabulaire en L2 et la compréhension de la lecture/écoute en L2. Les chercheurs ont remarqué qu'il existe une forte corrélation entre la connaissance du vocabulaire et la compréhension de la lecture/écoute en L2 (Zhang et Zhang, 2020). Dans une analyse d'un corpus de 56 échantillons de niveaux variables de discours en L2, Heather Hilton a trouvé une « significant correlation between vocabulary knowledge and all of the measures of spoken productivity ⁵ » (Hilton, 2008, p.156). La recherche montre que la connaissance lexicale est un aspect important de la capacité des apprenants en L2 à communiquer.

⁵ «...corrélation significative entre la connaissance du vocabulaire et toutes les mesures de productivité verbale »

Développer cette compétence lexicale dans une langue étrangère, c'est-à-dire pouvoir comprendre et produire des mots, est un travail en soi qui ne peut pas se produire entièrement de manière incidente (Nation, 2013). À mesure que l'enseignement des langues étrangères a évolué, les enseignants et les chercheurs ont oscillé entre privilégier une approche explicite ou implicite pour cibler cette compétence (DeCarrico, 2013, p. 286). L'approche communicative a conduit à un enseignement plus incidentel et implicite du vocabulaire dans les salles de classe ces dernières années. Cependant, les chercheurs s'accordent désormais à dire qu'un « programme de vocabulaire bien structuré nécessite une approche équilibrée qui inclut un enseignement explicite ainsi que des activités fournissant des contextes appropriés pour l'apprentissage incidentel » (DeCarrico, 2013). Les connaissances lexicales sont la base même d'une communication efficace, et doivent à nouveau recevoir toute l'attention didactique qu'elles méritent. En d'autres termes, les élèves enrichissent leur vocabulaire en rencontrant de nouveaux mots de manière incidente dans le contexte, mais cet apprentissage implicite est plus efficace lorsqu'il est complété par un entraînement ciblé et explicite du vocabulaire. En effet, l'accent explicite sur le vocabulaire et sa mémorisation complète même une politique linguistique axée sur l'approche communicative au lieu de s'y opposer, car la connaissance lexicale est la base d'une communication efficace (Hilton et. al, 2021).

Cette nécessité d'un apprentissage explicite est évidente lorsque nous nous rappelons que pour vraiment connaître un mot, un apprenant doit comprendre une variété de propriétés de ce mot, à savoir sa forme, son sens et son utilisation (Nation, 2013). Dans Figure 4, un tableau tiré du livre de Nation, *Learning Vocabulary in Another Language - Second Edition*, nous montre les sous-catégories qu'il désigne sous les rubriques forme, sens et usage (Nation, 2013, p. 49). Il illustre les diverses compétences réceptives et productives qu'un étudiant doit avoir pour connaître un mot. Un apprenant doit donc démontrer plusieurs capacités liées à ce mot, tant de manière réceptive (comme l'identifier sur une page ou dans un discours) que de manière productive (comme l'épeler et le prononcer correctement) (Nation, 2013, p. 48-49).

Table 2.1 *What is involved in knowing a word*

Form	spoken	R	What does the word sound like?
		P	How is the word pronounced?
	written	R	What does the word look like?
		P	How is the word written and spelled?
Meaning	word parts	R	What parts are recognisable in this word?
		P	What word parts are needed to express the meaning?
	form and meaning	R	What meaning does this word form signal?
		P	What word form can be used to express this meaning?
Use	concept and referents	R	What is included in the concept?
		P	What items can the concept refer to?
	associations	R	What other words does this make us think of?
		P	What other words could we use instead of this one?
	grammatical functions	R	In what patterns does the word occur?
		P	In what patterns must we use this word?
	collocations	R	What words or types of words occur with this one?
		P	What words or types of words must we use with this one?
	constraints on use (register, frequency ...)	R	Where, when, and how often would we expect to meet this word?
		P	Where, when, and how often can we use this word?

Note: R = receptive knowledge, P = productive knowledge

Figure 5 : Ce qui est impliqué dans la connaissance d'un mot (Nation, 2013, p. 49)

3.1.2 Les besoins en vocabulaire en anglais de spécialité

Certains aspects du sens et de l'utilisation des mots trouvés en Figure 5, tels que le concept, les référents et le registre, peuvent poser des défis aux étudiants universitaires qui naviguent dans le vocabulaire technique et le registre propre à leur domaine d'étude. Par exemple, des chercheurs de l'Université de Nouvelle-Zélande ont analysé les instances liées à la langue dans des cours de comptabilité universitaire (enseignés en anglais) fréquentés majoritairement par des locuteurs non natifs de l'anglais. Dans une analyse de huit heures d'enregistrements de séances de cours, ils ont identifié et catégorisé chaque « épisode lié à la langue », c'est-à-dire chaque moment où l'utilisation de l'anglais a été discutée ou a posé un problème pendant les cours de comptabilité. Leurs quatre catégories d'épisodes liés à la langue étaient vocabulaire, grammaire, discours et « accounting speak/conventional articulation of a proposition⁶ » (Basturkmen et Shackleford, 2014, p. 91). Ils ont conclu que les défis linguistiques les plus courants pour les étudiants provenaient de l'utilisation du vocabulaire (46% des épisodes liés à la langue) et de l'articulation du langage comptable (41% des épisodes liés à la langue) (Basturkmen et Shackleford, 2014).

En outre, un chercheur compilant des études sur l'enseignement de l'anglais aux étudiants en mathématiques et en sciences conclut que, bien que les élèves puissent survivre socialement

⁶« langage comptable/articulation conventionnelle de la proposition »

en L2 en utilisant un langage social, ils doivent être explicitement enseignés le langage académique des mathématiques et sciences afin de pouvoir communiquer dans le L2 dans leur discipline (Jarrett, 1999, p. 2). Cité dans cette compilation, Hee-Won Kang et Kien T. Pham souligne l'importance de l'apprentissage du registre formel des mathématiques, qui comprend un vocabulaire spécialisé et des caractéristiques de discours (Kang et Pham, 1995).

C. Dale et Gilberto J. Cuevas met en avant l'idée qu'il y a « everyday vocabulary that takes on a different meaning in mathematics » comme des mots tels que *equal* (égal), *line* (ligne), et *rational* (rationnel) (Dale et Cuevas, 1992, cité en Jarrett 1999), p. 4). De plus, il est nécessaire pour un étudiant en mathématiques de pouvoir discuter des opérations mathématiques et d'utiliser des symboles tels que des virgules ou des points décimaux correctement pour éviter toute confusion (Dale et Cuevas, 1992 cités en Jarrett 1999). Enfin, ils ajoutent que les étudiants qui manquent des compétences lexicales nécessaires auront encore plus de difficultés dans la nature hautement communicative du discours scientifique que dans les mathématiques lorsqu'ils ont besoin de communiquer dans un cadre d'apprentissage en L2 (Dale et Cuevas, 1992, cité en Jarrett 1999). Il est clair qu'une attention spécifique doit être accordée à l'apprentissage lexical dans ces domaines.

Le vocabulaire est clairement essentiel pour la communication en L2 et le contexte et le registre sont importants à apprendre dans les domaines mathématiques et scientifiques, alors à quoi devrait ressembler cet apprentissage ? Paul Nation fait écho à l'appel de Hilton dans son étude de 2008 mentionnée précédemment pour donner la priorité à l'apprentissage ciblé du vocabulaire, et aux explications de DeCarrico d'offrir des possibilités implicites et explicites pour l'apprentissage de vocabulaire. Il met en avant l'importance à la fois de la qualité et de la quantité dans l'apprentissage lexical : les apprenants devraient voir les mots plusieurs fois et s'engager dans un traitement approfondi et réfléchi de ces mots (Nation, 2017). En termes de qualité, il recommande un apprentissage délibéré systématique des mots (comme avec des cartes mémoire), des lectures et des écoutes adaptées au niveau qui incluent les mots cibles, la connexion de ces activités de réception à des activités de production, des exercices ciblés de récupération/fluidité (comme des exercices de récupération rapide pour des mots fréquents comme les jours de la semaine), et l'intégration d'une communication authentique (Nation, 2017).

Le côté quantitatif de cela concerne essentiellement la répétition et de s'assurer que les étudiants rencontrent ces mots à plusieurs reprises, de manière qualitative, après leur introduction initiale (Nation, 2017). Dans une étude de 2007 sur l'impact de la répétition sur le vocabulaire dans les salles de classe d'anglais au Japon, dix tests ont été utilisés pour mesurer la connaissance de l'orthographe, de l'association, des fonctions grammaticales, de la syntaxe et du sens et de la forme. À travers de cette recherche, le chercheur Stuart Webb a découvert que les élèves qui rencontraient un mot inconnu dix fois (comparativement à une, trois et sept fois) montraient des gains substantiels dans leur connaissance lexicale. Il conclut qu'encore plus de répétitions pourraient encore améliorer l'acquisition du vocabulaire (Webb, 2007).

3.1.3 Le rôle des jeux dans l'apprentissage du vocabulaire

Les jeux en classe ont un potentiel intéressant pour répondre à cette nécessité de qualité et de quantité dans l'apprentissage du vocabulaire, en particulier en ce qui concerne l'apprentissage explicite du vocabulaire. DeCarrico, en accord avec Nation et Webb, explique que « l'apprentissage efficace du vocabulaire est un processus progressif, qui nécessite des rencontres significatives et récurrentes avec un mot au fil du temps », et constate que les jeux ou les tâches de type jeu peuvent offrir une manière intéressante de fournir cette répétition significative et de la variété en classe (DeCarrico, 2013, p. 289).

De plus, Nation met en avant l'engagement des apprenants comme une condition qui favorise l'apprentissage du vocabulaire, en précisant que « sans l'engagement et l'attention suscitée des apprenants, il y a peu d'opportunité pour les autres conditions favorisant l'apprentissage de prendre effet » (Nation, 2013, p. 102). Il ajoute qu'idéalement, la motivation peut être intégrée à une activité d'apprentissage de vocabulaire (Nation, 2013, p. 102). Cette section explore donc la possibilité d'utiliser des jeux en classe pour améliorer l'apprentissage du vocabulaire en tenant compte des thèmes de la qualité de l'activité, de la répétition et de la motivation.

Il convient de noter que la motivation est un vaste domaine de recherche en soi, et que le présent rapport de stage ne considère qu'une petite partie de cette recherche en ce qui concerne les jeux. Le chercheur Zoltán Dörnyei souligne que la motivation est un facteur important de la réussite des élèves en L2 et qu'elle peut même compenser des lacunes considérables en aptitude

linguistique (Dörnyei, 2005, cité en Saari et Varjonen, 2021). Il va jusqu'à dire qu'elle « provides the primary impetus to initiate L2 learning and later the driving force to sustain the long and often tedious learning process⁷ » (Dörnyei, 2005, cité en Saari et Varjonen, 2021, p. 34).

Dans son livre *Le jeu en classe de langue*, l'auteure Haydée Silva souligne que les jeux constituent une manière possible de changer l'attitude de l'apprenant envers le matériel de cours et de le motiver. Faisant écho à l'idée de Nation d'intégrer la motivation dans une activité de vocabulaire, elle explique que les jeux « permettent parfois de lever des blocages conscients ou inconscients...l'enjeu pédagogique est toujours présent, mais il passe par la médiation du jeu » qui peut aboutir à « une plus grande motivation et à une meilleure dynamique du groupe » (Silva, 2008, p. 26-27). Ainsi, prenant en compte la recherche de Dörnyei, nous pouvons alors postuler que si les jeux peuvent effectivement augmenter la motivation, ils peuvent donc créer des scénarios d'apprentissage de qualité.

Alors que Silva explique les avantages des jeux dans l'apprentissage des langues de manière générale, de nombreux chercheurs se sont penchés spécifiquement sur le pouvoir des jeux dans l'apprentissage du vocabulaire. Une étude menée auprès de soixante étudiants en ingénierie à une université en Indonésie a révélé que jouer au jeu de devinette de mots *Taboo* a significativement amélioré les scores à un post-test de vocabulaire pour les trente étudiants du groupe expérimental par rapport aux trente étudiants du groupe témoin qui n'ont pas joué au jeu (Lumbangaol, 2021). Une autre équipe de recherche a découvert que le jeu de dessin, *Pictionary*, peut être une méthode efficace pour l'apprentissage du vocabulaire en analysant les performances à un pré-test et à un post-test d'élèves du secondaire ayant pratiqué ou non le vocabulaire anglais avec le jeu (Fatmawati et al., 2023). Des chercheurs en Palestine ont tiré une conclusion similaire en analysant un pré-test et un post-test de deux groupes d'élèves du primaire en classe d'anglais, l'un ayant joué à divers jeux non spécifiés et l'autre non (Shabeneh et Farrah, 2019).

3.1.3.1 Les jeux en classe numériques et l'apprentissage du vocabulaire

Un grand nombre de recherches récentes sur l'apprentissage du vocabulaire se concentre sur l'apprentissage via des jeux numériques. Avec l'essor de l'apprentissage en ligne stimulé par

⁷« fournit l'impulsion principale pour initier l'apprentissage de la L2 et, par la suite, la force motrice pour soutenir le processus d'apprentissage long et souvent fastidieux ».

la pandémie de Covid-19 et l'accessibilité technologique accrue dans de nombreuses salles de classe, il est intéressant d'examiner le potentiel de l'apprentissage des langues assisté par ordinateur dans l'augmentation de la connaissance lexicale des étudiants.

Le lien positif entre la technologie et l'apprentissage de vocabulaire est bien documenté dans la recherche. Les chercheurs dans le domaine de *Computer Assisted Language Learning* (CALL) examinent cette relation depuis que les ordinateurs ont commencé à devenir courants dans les environnements éducatifs. Les méta-analyses à grande échelle sur les études de CALL montrent que l'apprentissage assisté par la technologie peut offrir de nombreux avantages dans la création d'identité et la construction de communautés, et que l'utilisation de la technologie pour l'apprentissage du vocabulaire peut particulièrement aider les étudiants universitaires (Thorne et Black, 2008 ; Yu et Trainin, 2021). Ces analyses, se concentrant sur l'ensemble du domaine de CALL, comprennent des examens de l'utilisation par les étudiants de jeux vidéo, de discussions sur Internet et d'applications d'apprentissage sur mesure.

Digital Game-Based Learning (DGBL) peut être considéré comme un sous-ensemble de CALL qui relie l'utilisation du numérique au jeu dans un contexte éducatif. Il existe de nombreuses applications en ligne qui soutiennent l'apprentissage basé sur des jeux numériques via les appareils individuels des étudiants et une connexion internet en classe, telle que Kahoot. Les jeux en ligne offrent souvent des possibilités intéressantes qui répondent à l'appel de Nation en faveur d'une approche délibérée et systématique de l'apprentissage des mots, ainsi qu'à l'accent mis par Nation et Webb sur la répétition et la quantité, tout en intégrant les aspects motivationnels d'un jeu (Nation, 2017 ; Webb, 2007).

De nombreuses études associent l'utilisation de DGBL à une motivation accrue chez les apprenants. Elmagzoub Eltahir et al. (2021) ont étudié 107 étudiants universitaires dans un cours de grammaire arabe, les divisant en un groupe témoin utilisant des méthodes d'apprentissage traditionnelles et un groupe expérimental utilisant un jeu en ligne, Kahoot. Les résultats ont indiqué que l'apprentissage basé sur le jeu avait un impact positif sur l'engagement, la motivation et la performance académique des étudiants ; le groupe expérimental montrant une motivation plus élevée et une meilleure connaissance de la langue.

De même, Wichadee et Pattanapichet (2018) ont constaté que parmi 2 645 étudiants universitaires en Thaïlande, ceux qui utilisaient Kahoot dans le cadre de leur apprentissage se

sentaient plus motivés et obtenaient de meilleurs scores aux tests postérieurs par rapport au groupe témoin. Tan et al. (2019) ont étudié cinquante-sept étudiants universitaires malaisiens apprenant l'anglais, qui jouaient à Kahoot chaque semaine pendant un semestre. Leur enquête quantitative ont révélé que les étudiants percevaient Kahoot comme ayant un impact positif sur leur motivation et améliorant leur expérience d'apprentissage.

En examinant deux plateformes de jeux en ligne, *Professional Word Web* et *University Word Web*, Florence W. M. Yip et Alvin C. M. Kwan ont étudié 100 étudiants en ingénierie au cours d'une expérience de neuf semaines sur leur rétention de vocabulaire en cours d'anglais. La moitié du groupe jouant à des jeux numériques non spécifiés en ligne sur Professional Word Web et University Word Web et l'autre moitié apprenant avec des leçons basées sur des activités. Après un pré-test, un post-test et des entretiens avec les participants, ils ont conclu que « both quantitatively and qualitatively, that learners playing online vocabulary games tend to learn better and could retain the learnt vocabulary for a longer period and retrieve more words than those who simply attended face-to-face lessons without accessing the vocabulary games⁸ » (Yip et Kwan, 2007, p. 246).

De nombreuses études analysant l'utilisation du jeu en ligne Kahoot parviennent à des conclusions similaires. Sartini et al. ont examiné le potentiel de Kahoot pour aider les étudiants en navigation maritime à maîtriser le vocabulaire maritime et des sciences naturelles, en particulier le vocabulaire relatif à la communication de navire à navire. Ils ont constaté, via un pré-test et un post-test de vocabulaire, que les étudiants avaient des scores significativement plus élevés après avoir joué à deux séries de Kahoot au cours de deux séances de cours (Sartini et al., 2020). Des études semblables sur Kahoot menées par Müller et al. ainsi que par Hadijah et al. ont trouvé des résultats similaires (Müller et al., 2018 ; Hadijah et al., 2020).

Saari and Varjonen (2021) ont abouti à des conclusions similaires lorsqu'ils ont mené une étude sur l'efficacité et les aspects motivationnels de deux jeux en ligne : Kahoot (joueur contre joueur) et un jeu de groupe, *Trust No One* sur la plateforme Gimkit. Les participants, des étudiants de première année en anglais dans une école secondaire supérieure du sud de la Finlande, ont été répartis en deux groupes expérimentaux, l'un jouant à Gimkit *Trust No One* et

⁸« tant quantitativement que qualitativement, les apprenants jouant à des jeux de vocabulaire en ligne tendent à mieux apprendre et à pouvoir conserver le vocabulaire appris pendant une période plus longue et à récupérer plus de mots que ceux qui ont simplement suivi des cours en face à face sans accéder aux jeux de vocabulaire ».

l'autre à Kahoot. Les deux jeux se sont avérés bénéfiques pour l'acquisition de vocabulaire, avec un effet positif à long terme observé dans le post-test différé.

Certains de ces chercheurs ont également identifié des inconvénients à l'utilisation des jeux numériques en classe. La recherche de Hadijah et al. (2020) sur l'utilisation de Kahoot dans une classe d'anglais de niveau lycée a souligné sa praticité dans la pratique et l'évaluation. Cependant, les étudiants ont éprouvé une diminution de leur confiance dans leurs scores, notamment lorsqu'ils obtenaient des scores plus bas que leurs pairs en raison de l'affichage public des scores sur le tableau de classement de Kahoot. De plus, certains étudiants ont rencontré des défis dans l'utilisation de l'application, et les contraintes de temps sur les questions ont été un facteur limitant. L'étude de Müller et al. (2018) s'est concentrée sur des étudiants universitaires iraniens et japonais, révélant que Kahoot avait un impact positif sur l'apprentissage des idiomes anglais. Néanmoins, ils ont également souligné le problème du temps de réponse restreint de Kahoot comme un défi pour les étudiants (Müller et al., 2018).

En outre, l'étude menée par Saari et Varjonen (2021) a mis en évidence l'impact négatif du tableau de classement public et des limites de temps sur la motivation observée dans Kahoot. Certains étudiants ont perçu Kahoot comme plus motivant en raison de la compétition et son mode de jeu en solo, bien que d'autres participants aient apprécié que Gimkit permet aux joueurs de progresser à leur propre rythme sans limite de temps et sans classement public. Dans l'ensemble, les chercheurs concluent que le jeu numérique idéal pour l'apprentissage L2 devrait être un jeu en solo où les participants peuvent progresser à leur propre rythme, ce qui souligne l'importance de prendre en compte divers facteurs tels que le mode de jeu et les limites de temps lors du choix de jeux numériques pour l'apprentissage des langues (Saari et Varjonen, 2021).

3.1.4 Blooket Gold Quest : une nouvelle voie à suivre ?

Les critiques susmentionnées de Kahoot et l'analyse de Saari et Varjonen (2021) de Kahoot par rapport à Gimkit *Trust No One* rendent l'utilisation du jeu en ligne Blooket, et en particulier de Blooket *Gold Quest*, une option intéressante. Les avantages de ce jeu en ligne semblent répondre aux problèmes de chronométrage et de classement mentionnés dans les discussions sur Kahoot.

3.1.4.1 Présentation de Blooket Gold Quest

Blooket est une plateforme de jeu de quiz et de révision sur Internet. Il a été lancé en 2018 par son créateur Ben Stewart et compte aujourd'hui des millions d'utilisateurs (Broschart, 2023). Comme Kahoot et Gimkit, Blooket propose une variété de modes de jeu pour réviser des concepts et des faits. Les enseignants peuvent créer un compte et entrer le contenu de leur classe dans leur propre liste Blooket, puis organiser des jeux en direct en classe ou assigner des jeux/activités comme devoirs ou travail individuel. Le site Web de Blooket annonce dix-huit modes de jeu différents, comprenant onze jeux pour jouer en classe en direct uniquement, deux jeux pour jouer individuellement uniquement et cinq jeux qui peuvent être joués dans les deux modalités (Blooket, 2024).

En termes de configuration et d'activités, Blooket est similaire à d'autres applications et sites Web de jeux en direct bien connus tels que Gimkit et Kahoot qui permettent à l'enseignant de créer un compte et de saisir le contenu de la classe ou de rechercher des jeux existants créés et publiés par d'autres éducateurs sur ces sites. Cependant, Blooket inclut un aspect qui n'est pas présente dans ces autres jeux, et c'est l'élément de hasard. Ben Stewart explique :

Si vous jouez beaucoup à ces jeux, évidemment, ils sont vraiment amusants et ils sont bons pour beaucoup de choses, mais j'avais l'impression qu'ils manquaient quelque chose. Je commençais à être un peu fatigué de voir toujours les mêmes élèves gagner. Des points, des séries de réponses, vous en manquez une et vous avez l'impression d'être exclu du jeu. Il n'y a pas de moyen de revenir au sommet. [...] Je pensais que nous pouvions faire plus avec la gamification. ⁹(Stewart, 2021, cité en Broschart, 2023).

Parmi les quatorze jeux en direct possibles actuellement sur Blooket (deux jeux en direct sont saisonniers et donc non visibles), deux d'entre eux impliquent un élément de chance. Cela diffère des normes des jeux en direct que l'on trouve dans Kahoot ou Quizlet Live, où les élèves ayant le plus de bonnes réponses rapides ont toujours les récompenses les plus élevées. Dans Blooket *Gold Quest* et Blooket *Fishing Frenzy*, les élèves gagnent des récompenses basées sur la « vitesse et la chance » et peuvent également entraver la progression de leurs camarades de classe avec des blocages ou des vols ludiques. Image 6 montre la brève introduction à Blooket Gold

⁹ « If you play a lot of those games obviously like they're really fun and they are good for a lot of purposes but I felt like they were missing something. I was getting a little bit tired of the same kids always winning. Points, answer streaks, you get one wrong and you feel like you're out of the game. There's no way to get back on top. [...] I thought we could do more with gamification ».

Quest, mettant en avant l'aspect central du jeu en disant : « Des rebondissements excitants et des coffres remplis d'or ! Accumulez vos richesses dans ce mode chaotique en répondant aux questions pour gagner de l'or et en prendre aux autres joueurs ». Les étudiants rejoignent le jeu en se rendant sur play.blooket.com depuis n'importe quel appareil connecté à Internet et en entrant un code de jeu unique, ou en scannant un code QR avec leur appareil mobile. L'accès à Blooket Gold Quest est montré dans l'image 7.

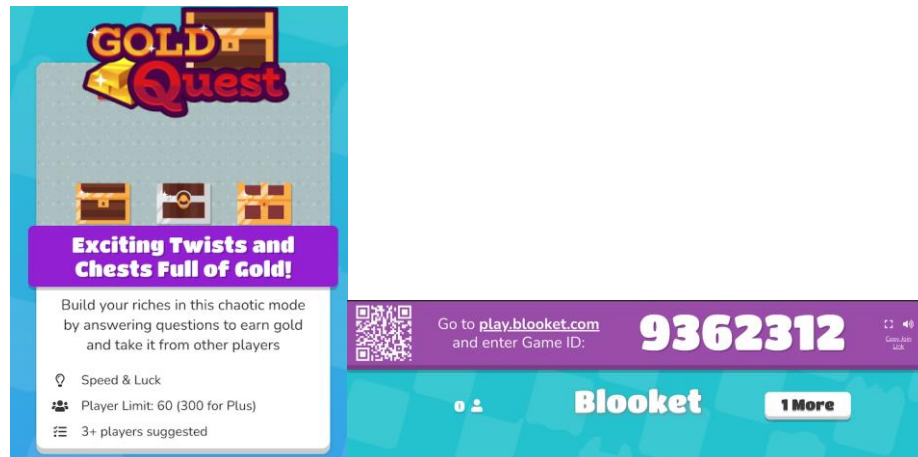


Image 6 et 7: La présentation de Blooket Gold Quest et la page d'accès (Blooket.com)

Les étudiants rejoignent le jeu en se rendant sur play.blooket.com depuis n'importe quel appareil connecté à Internet et en entrant un code de jeu unique, ou en scannant un code QR avec leur appareil mobile. L'accès à Blooket Gold Quest est montré dans l'image 7.

Dans *Gold Quest*, les élèves concourent pour finir le jeu avec le plus d'or, et donc reçoivent des coffres au trésor après avoir répondu correctement aux questions. Le coffre au trésor pourrait contenir une bonne surprise (+25 or), une mauvaise surprise (perdre 50% d'or), ou un élément interactif (échanger de l'or avec ou voleur de l'or d'un autre joueur). Tableau 2 montre le déroulement d'une bonne réponse et des possible récompenses ou pertes. De ce fait, un étudiant avec beaucoup moins d'or pourrait quand même gagner le jeu s'il a la chance de pouvoir échanger de l'or à la dernière minute.

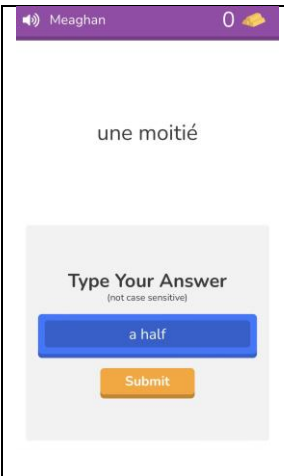
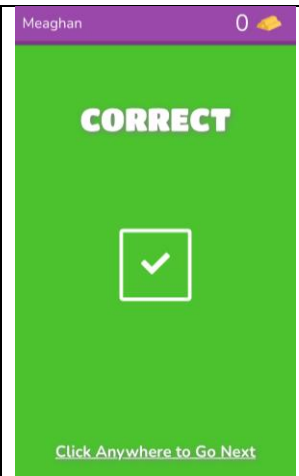
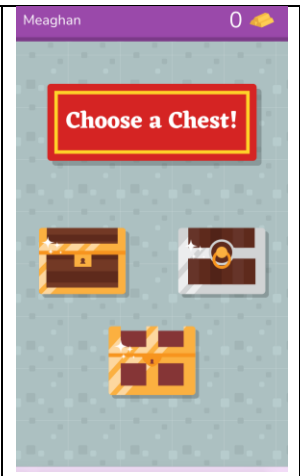
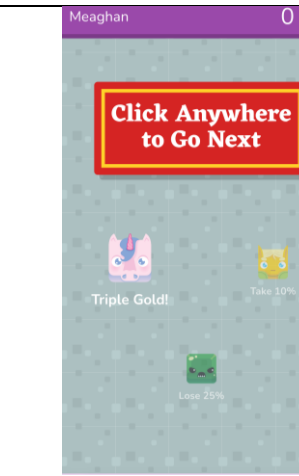
			
2a La question	2b Confirmation d'une bonne réponse	2c Le choix d'un coffre (en cliquant)	2d La récompense (ou perte) au hasard. Ici, Meaghan a gagné tripler l'or et évité prendre 10% d'un autre joueur et perdre 25% de l'or complètement par hasard.

Tableau 2 : Le déroulement d'une bonne réponse dans le jeu (Blooket.com)

Ainsi, le jeu incite les élèves à revoir le contenu en offrant une récompense potentielle pour une réponse correcte, mais déstigmatise également les erreurs en faisant de la chance un élément central de l'expérience.

3.1.4.2 Recherches sur Blooket Gold Quest

Basé sur le principe de hasard, Blooket Gold Quest semble répondre à l'idée de Silva qu'un jeu en classe a le potentiel de « dédramatiser l'erreur » et de « rétablir l'équilibre entre les 'bons élèves' et les 'cancres' » (Silva, 2008, p. 26-27). De plus, il semble être capable de fournir une répétition extensive des termes, et son élément personnalisable pourrait permettre à l'enseignant d'entrer les termes de la manière qu'il souhaite, intégrant ainsi des éléments liés au registre ou au contexte selon les besoins. Il offre donc la possibilité d'exercices explicites, délibérés et répétitifs en vocabulaire que Nation (2017), Hilton (2008) et Webb (2007) jugent essentiels.

On peut également noter que Blooket *Gold Quest* répond aux critères énoncés par les étudiants répondants dans la partie qualitative de l'étude de Yip et Kwan en 2008 sur les jeux en ligne. Les étudiants ont cité l'interaction avec d'autres joueurs, la comparaison des scores, les effets audiovisuels, les rôles qui peuvent être sélectionnés et assumés, un scénario clairement défini et une motivation continue avec un équilibre entre défi et satisfaction comme critères

souhaitables pour un bon jeu pédagogique en ligne (Yip et Kwan, 2008). Blooket Gold Quest offre tous ces éléments.

En tant que jeu numérique relativement nouveau, il n'existe pas une grande quantité de recherches sur Blooket, cependant, les quelques études qui se penchent sur cette application s'accordent à dire qu'elle peut être bénéfique pour l'apprentissage en L2. Une étude réalisée en 2023 en Malaisie auprès de trente futurs enseignants d'anglais a examiné les croyances, les attitudes et les réflexions des futurs enseignants sur la mise en œuvre de Blooket dans les cours en ligne. Ils ont constaté que les enseignants croient à l'importance d'utiliser Blooket et s'accordent à dire que Blooket motive les élèves à apprendre l'anglais en ligne et les aide à rester attentifs pendant les cours en ligne (Khalip et Li, 2023). Une autre étude de 2023 a examiné les perceptions des élèves du collège en Indonésie à l'égard de Blooket pour apprendre du vocabulaire anglais et a conclu que les élèves trouvaient Blooket amusant, compétitif, utile et motivant (Sartika et al., 2023).

D'autres chercheurs en Indonésie ont constaté que Blooket avait un impact très significatif sur l'apprentissage du vocabulaire chinois dans une étude portant sur vingt et un lycéens apprenant le chinois comme langue étrangère. En comparant les scores à un prétest, réalisé avant l'utilisation de Blooket, et à un post-test après trois séances de cours utilisant Blooket, la moyenne de la classe est passée de 55,7/100 à 79,5/100 (Susilo et al., 2022).

Il est nécessaire de mener davantage de recherches sur l'efficacité de Blooket en tant qu'outil pour DGBL, et spécifiquement, des recherches qui contrôlent les différents modes de jeu. Nous avons vu dans l'étude de Saari et Varjonen (2021) que les particularités du jeu en groupe Gimkit *Trust No One* avaient un ressenti très spécifique pour les étudiants (un désir de jeu solo, mais aussi du plaisir à un rythme de jeu plus lent), et nous pouvons supposer que les perceptions des étudiants d'un mode de jeu solo sur Gimkit, comme le mode classique, seraient différentes. Il est donc impératif que les futures analyses de Blooket contrôlent le type de jeu spécifique car chaque type de jeu dans une plateforme offre des affordances et des inconvénients qui mènent aux résultats et ressentis différents.

4 Question de recherche

Dans quelle mesure Blooket Gold Quest peut-il améliorer l'apprentissage du vocabulaire des nombres et des quantités pour les étudiants Sciences et Techniques en Licence 1 anglais ?

5 Expérience Blooket

5.1 Méthodologie

Pour tester ma question de recherche, j'ai mis en place une expérience à petite échelle d'une durée de deux semaines impliquant une liste Blooket développée à partir de la liste de vocabulaire qui m'a été fournie par le directeur de mon département (Annexe 8.4). Il est important de noter que si certaines parties de cette liste comprenaient un vocabulaire traditionnel, tel que « un nombre pair », d'autres parties de la liste impliquaient la capacité des étudiants à produire l'anglais pour une expression mathématique telle que « π » ou une expression liée aux chiffres comme une date.

5.1.1 Création de la liste sur Blooket

Il y avait soixante-quinze termes et expressions sur la liste fournie par le directeur de mon département, donc j'ai inclus les soixante-quinze dans l'ensemble Blooket. Comme l'examen final sur les nombres demanderait aux étudiants d'écrire l'équivalent anglais de chaque terme ou expression, j'ai choisi l'option de forcer les étudiants à taper manuellement les réponses à chaque question. Comme certains termes pouvaient avoir plusieurs significations ou manières d'être exprimées, j'ai essayé d'inclure chaque option d'entrée possible. Un effort a été fait pour inclure des expressions de l'anglais britannique, telles que « nought » (zéro) ou « quid » (livre sterling). Cela a donné des questions qui ressemblaient à ceci du point de vue de l'enseignant :

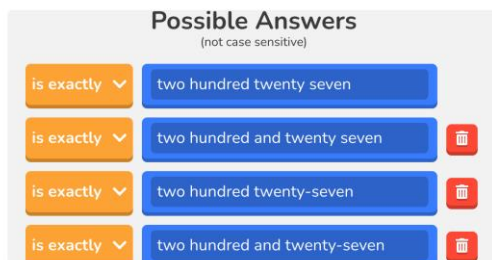


Image 8: La possibilité d'inclure plusieurs réponses possibles, du point de vue du créateur de liste (Blooket.com)

Il est possible de modifier la durée accordée à chaque question, de proposer les questions de manière aléatoire (ou non), de demander aux étudiants de taper la réponse (ou non), d'ajouter des images, des fichiers audios ou des symboles, et comme démontré ci-dessus, d'ajouter autant d'options de réponse que l'enseignant le souhaite. Il y a également une option de choisir si la réponse doit être exacte ou si la réponse peut simplement contenir des éléments de la réponse correcte. J'ai choisi d'utiliser l'option qui oblige les réponses exactes, comme montré en Image 8, parce que cela correspondait à ce que les étudiants avaient besoin de faire lors de l'examen et je voulais qu'ils s'habituent à cette exigence.

5.1.2 Mise en oeuvre

Cette liste Blooket a été testée pendant la septième et huitième semaine du semestre de douze semaines du cours d'anglais L1 avec tous mes groupes. J'ai choisi d'utiliser la liste Blooket avec toutes mes classes parce que, compte tenu de l'importance de la révision et de la répétition du vocabulaire soulignée dans la recherche, j'ai estimé que même si Blooket Gold Quest ne conduisait pas à des améliorations significatives, il serait bénéfique pour tous mes groupes d'avoir davantage de contact avec la terminologie et d'essayer cette activité (Webb, 2007). Je ne voulais pas priver un seul élève d'une activité d'apprentissage potentiellement utile.

Pour commencer la leçon, j'ai divisé les étudiants en équipes et j'ai donné à chaque équipe une section de la liste de vocabulaire de soixante-quinze mots sur un document Google. J'ai demandé à chaque groupe d'entrer ses meilleures définitions, traductions et équivalents en

anglais dans le document Google. Ensuite, chaque groupe a présenté à l'oral les traductions qu'ils ont écrites dans leur section pendant que nous regardions le document ensemble sur le rétroprojecteur. Cela nous a permis d'avoir une discussion dirigée par les étudiants sur les équivalents anglais du vocabulaire de leur liste et de créer un forum dirigé par les étudiants pour les questions et commentaires sur le vocabulaire, chaque groupe d'étudiants présentant sa propre section. Cela m'a également permis de souligner certains points, comme le fait que les numéros de téléphone américains sont donnés par chiffres uniques, ou que les Britanniques disent « nought » pour parler du chiffre zéro.

Après cette activité, j'ai donné aux étudiants un pré-test qui incluait certains termes de la liste de vocabulaire intitulé *Numbers Check-In*, qui est montré en Figure 6.

Name:
Numbers check-in
Write the following numbers **in words** in English.

1. 8,750,023:
2. 30% en moyenne:
3. Les deux derniers mois:
4. $\frac{1}{2}$:
5. $40+76-3=115$
6. 3.14:
7. 3 millions de personnes:
8. Un nombre à deux chiffres:
9. D'ici à novembre:
10. Il a 13 ans:

Figure 6 : Le pré-test de l'expérience, intitulé *Numbers check-in*

Ce pré-test est une version modifiée du test final sur les chiffres de l'année scolaire 2022-2023 (Annexe 8.5). Les consignes demandent aux étudiants d'écrire les nombres suivants en mots en anglais. J'ai ramassé les copies du pré-test quand les étudiants les ont complétés.

Après cette phase/activité, j'ai introduit la liste Blooket. Avant que chaque groupe ne joue, j'ai donné les consignes suivantes :

« Ce jeu Blooket Gold Quest a été conçu pour être similaire à votre test final sur les nombres. Il est très exigeant - vous ne pourrez pas obtenir de points pour des réponses partiellement correctes. Bien que cela puisse sembler frustrant, cela vous aidera à vous

entraîner pour votre test final et toute expérience où vous aurez besoin de parler de quantités ou d'expressions numériques en anglais. Ce jeu inclut un élément de chance et de hasard. Vous devez répondre correctement aux questions pour gagner de l'or, mais il se peut que vous soyez malchanceux et que vous perdiez de l'or. Vous pouvez même voler de l'or à vos camarades de classe ! Le joueur ayant le plus d'or après 15 minutes remportera la partie, mais nous profiterons tous de cette occasion pour revoir notre terminologie des nombres et chiffres ».

Les étudiants avaient déjà joué à un jeu de Blooket Gold Quest différent plus tôt dans l'année, donc je n'ai pas passé beaucoup de temps à expliquer comment cela fonctionnait. Suivant les consignes, j'ai ouvert la liste Blooket, les élèves ont rejoint le jeu, et j'ai commencé une partie de quinze minutes.

Blooket Gold Quest propose automatiquement une durée de sept minutes. Une durée de quinze minutes était choisie pour deux raisons. Premièrement, la liste était assez longue avec soixante-quinze termes, et deuxièmement, le fait que les étudiants devaient taper les réponses au lieu de simplement cliquer dessus prendrait beaucoup plus de temps. Ayant déjà utilisé Blooket en classe, je savais que le jeu peut commencer à sembler long et fastidieux après un certain temps, donc bien que jouer plus longtemps aurait pu offrir des opportunités intéressantes de répétition, j'ai décidé d'arrêter le jeu après quinze minutes pour notre première session de Blooket avec cette liste de vocabulaire. De plus, avec une variété de sujets à couvrir dans chaque cours, je ne pouvais pas consacrer une quantité illimitée de temps à ce vocabulaire des nombres.

Pour la notation du pré-test et du post-test, j'ai utilisé une grille d'évaluation créée en collaboration avec mes collègues pour encadrer l'évaluation des pré-tests, des post-tests et du vrai test final au mois de mai (Annexe 8.6). Mes collègues ont débattu de la possibilité de ne pas attribuer du tout de points partiels pour une réponse qui n'était pas entièrement correcte, mais finalement nous avons estimé que l'attribution de points partiels donnait une image plus claire de la progression des étudiants en permettant des gains progressifs et créait moins de stigmatisation pour les erreurs.

Lorsque j'ai retrouvé mes étudiants pendant la huitième semaine du semestre, la semaine suivant leur introduction à cette liste Blooket sur les nombres, j'ai discuté avec eux des erreurs courantes du pré-test pendant dix minutes. Par exemple, de nombreux étudiants avaient écrit « three millions of persons » au lieu de « three million people ». Sous un titre intitulé *Numbers*

Corrections, j'ai écrit ces erreurs courantes au tableau, puis j'ai demandé à la classe de m'aider à les corriger. Je leur ai demandé de discuter ensemble en paires, et ensuite nous avons discuté tous ensemble pour arriver aux réponses correctes. Ensuite, la classe a rejoué la liste Blooket pendant dix minutes.

J'ai choisi de jouer au set de Blooket deux fois sur une période de deux sessions de cours pour trois raisons. Premièrement, la majorité des études sur Kahoot discutées plus tôt dans ce rapport comprenaient de multiples occasions de jouer au jeu sur une période prolongée, telles que l'étude de 2020 menée par Sartini et al. avec des étudiants en navigation, où Kahoot a été joué pendant deux sessions de cours distinctes, et l'étude de 2019 de Tan et al. dans une université malaisienne, où Kahoot a été joué une fois par semaine pendant tout le semestre. Deuxièmement, la répétition espacée peut favoriser l'apprentissage, en particulier l'apprentissage explicite comme la mémorisation du vocabulaire (Khchoum, 2023). Troisièmement, bien que, par conséquent, davantage de répétitions auraient pu être bénéfiques, la classe avait tellement d'autres matières à couvrir que je n'avais pas plus de temps à consacrer à la terminologie sur les chiffres.

Après cette deuxième session de Blooket, j'ai donné aux élèves un post-test, intitulé *Numbers check-in 2*, qui est montré en Figure 7. Le post-test incluait des termes très similaires au pré-test, mais j'ai changé quelques détails. Les sujets sont donc analogues mais ne sont pas identiques. Comme les étudiants avaient vu certaines des réponses au pré-test lors de l'activité de correction plus tôt dans le cours, il ne semblait pas prudent que mon évaluation de Blooket pour le post-test soit exactement la même. Cela dit, il était également important d'avoir une comparaison relativement équitable. Étant donné que la liste de soixante-quinze mots était si longue et variée, j'ai gardé la structure des questions identique afin de mieux comparer les résultats.

Name:
 Numbers check-in 2
 Write the following numbers **in words** in English.

1. 9,860,054:
2. 40% en moyenne:
3. Les deux dernières semaines:
4. $\frac{1}{3}$:
5. $14+82-5=91$
6. 6.02:
7. 7 millions de personnes:
8. Un nombre à deux chiffres:
9. D'ici à décembre:
10. Il a 5 ans:

Figure 7 : Le post-test de l'expérience, intitulé Numbers check-in 2,

Ce post-test comprenait un court questionnaire dans lequel les élèves devaient réagir à leur expérience en utilisant Blooket sur une échelle Likert à quatre points. Il comprenait également une section facultative pour en dire plus sur leur expérience. Cette partie de leur post-test a été écrite en français parce qu'elle n'était pas liée à leur apprentissage du contenu en anglais et parce qu'il semblait plus approprié de demander leurs réflexions dans leur langue de scolarité.

Répondez aux questions sur le jeu "Blooket" en mettant un ✓ sur l'échelle de 1 à 4, 1 étant la réponse la plus négative et 4 étant la réponse la plus positive.

	1 (non, pas du tout)	2	3	4 (oui, absolument)
Je me sens plus confiant(e) avec ce vocabulaire de nombres/chiffres/quantités grâce à Blooket.				
J'ai ressenti de l'engagement dans l'apprentissage de ce matériel grâce à Blooket.				
Je serais heureux(se) de rejouer à ce jeu sur Blooket.				

Facultatif- Commentaires sur votre expérience en utilisant l'outil Blooket/explanation de vos choix ci-dessus:

Figure 8 : Le questionnaire en bas du post-test

J'ai corrigé le post-test et je l'ai rendu la semaine suivante pour que les élèves puissent voir comment leur test final serait noté.

5.2 Participants

Pour les besoins de cette étude, seuls les étudiants présents pendant les deux semaines de l'expérience seront inclus dans l'analyse. Les étudiants absents lors d'une des séances de classe ont rejoint les activités se déroulant le jour où ils étaient présents, mais leurs résultats ne sont pas inclus dans l'analyse de cette étude car ils n'ont pas joué deux fois au jeu Blooket et parce que je manquais un pré-test ou un post-test d'eux. Il y avait donc cinquante-huit participants au total, répartis par groupe de classe dans le Tableau 3 ci-dessous :

Groupe de classe L1	Nombre de participants
Informatique-Electronique (IE)	8
Mathématiques-Informatique (MI-1)	13
Mathématiques-Physique (MP)	13
Informatique-Electronique AGIL (IE-AGIL)	11
Mathématiques-Informatique (MI-2)	13
Total :	58

Tableau 3 : Le nombre de participants par groupe de classe L1

5.3 Résultats et analyse

5.3.1 Scores

En comparant les moyennes de classe du pré-test, effectué dans le septième cours du semestre avant de commencer Blooket, et du post-test, réalisé dans le huitième cours du semestre après deux sessions avec Blooket, chaque groupe de classe a amélioré sa moyenne. Le Tableau 4 ci-dessous présente les moyennes de chaque groupe d'étudiants, arrondies au centième près. Tous les scores individuels des étudiants et les commentaires peuvent être trouvés dans l'Annexe 8.7 ; tous les noms d'étudiants ont été supprimés.

Groupe de classe	Moyenne pré-test (sur 10)	Moyenne post-test (sur 10)	Amélioration
IE	4,67	6,69	+ 2,03

MI-1	5,08	6,96	+ 1,88
MP	7,42	8,31	+ 0,88
IE-AGIL	5,41	6,5	+ 1,09
MI- 2	5,25	7,71	+ 2,46
Tous les étudiants	5,65	7,31	+ 1,66

Tableau 4 : Les moyennes du pré-test et post-test et les améliorations par group de classe

Un des groupes de Mathématiques-Informatique a montré la plus grande amélioration, tandis que le groupe de Mathématiques-Physique a enregistré la plus faible augmentation de score. Ce groupe a également commencé avec un score moyen nettement plus élevé. Ce groupe avait un niveau globalement plus élevé que les autres groupes de classe et surpassait généralement les autres groupes lors des autres évaluations tout au long du semestre, donc leur score élevé dès le départ est en adéquation avec leur profil de classe. Globalement, la moyenne de tous les groupes correspond à l'étude susmentionnée de Susilo et al. en 2023, dans laquelle des étudiants indonésiens apprenant le chinois avec Blooket ont amélioré leur moyenne de classe de 55,7/100 lors du pré-test à 79,5/100 lors du post-test après trois sessions de Blooket.

En s'éloignant des groupes de classe et en se concentrant sur les étudiants individuels, les résultats montrent que la majorité des étudiants ont amélioré leur score entre le pré-test et le post-test après les deux sessions de Blooket. Sur les cinquante-huit participants, cinquante ont amélioré leur score et huit ne l'ont pas fait. Le nombre d'étudiants ayant obtenu une note de passage a considérablement augmenté entre le pré-test et le post-test. Le pré-test et le post-test étaient tous deux notés sur 10 points. En tenant compte du système de notation français, dans lequel les étudiants sont évalués sur 20 points et où 10 points représentent une note de passage, un score de 5 sur 10 peut être considéré comme une note de passage pour ces tests. Au pré-test, 37,9% des étudiants ont obtenu un score inférieur à 5 sur 10 points, ce qui n'est pas une note de passage. Au post-test, seulement 6,9% des étudiants ont obtenu un score inférieur à 5 points. Figure 9 montre les différences de score entre pré-test et post-test.

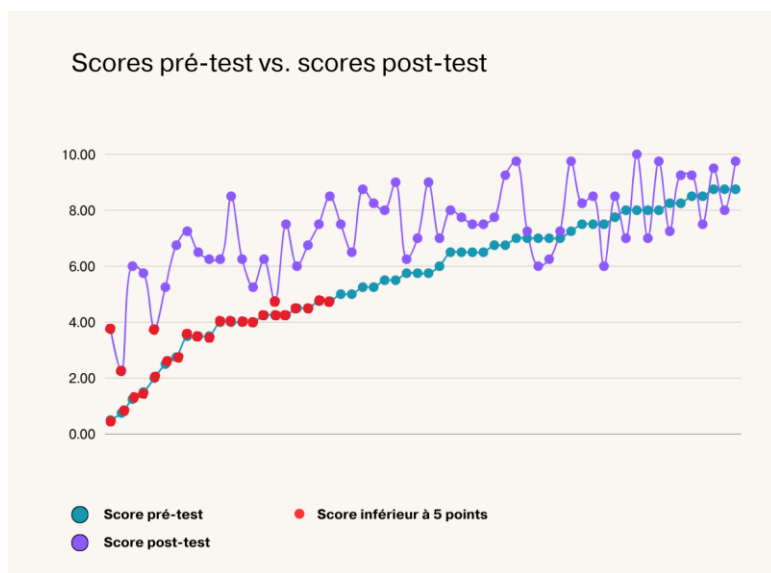


Figure 9 : Scores pré-test vs. Scores post-test

Cela nous montre que l'utilisation de Blooket Gold Quest pourrait aider les étudiants plus faibles à faire face aux normes strictes d'évaluation finale des chiffres (Annexe 8.6) et donc les aider à réussir leur classe d'anglais.

Les huit étudiants dont les scores étaient plus bas au post-test ont perdu en moyenne 1 point par rapport à leur score pré-test, avec la perte la plus importante à 1,5 et la plus petite à 0,75. L'amélioration positive individuelle la plus grande était 4,75 points et le plus bas, 0,25 points. 22,4% des étudiants ont amélioré leur score de 3 points ou plus. L'amélioration individuelle des étudiants au post-test, ou l'absence de celle-ci, est illustrée dans la Figure 10.

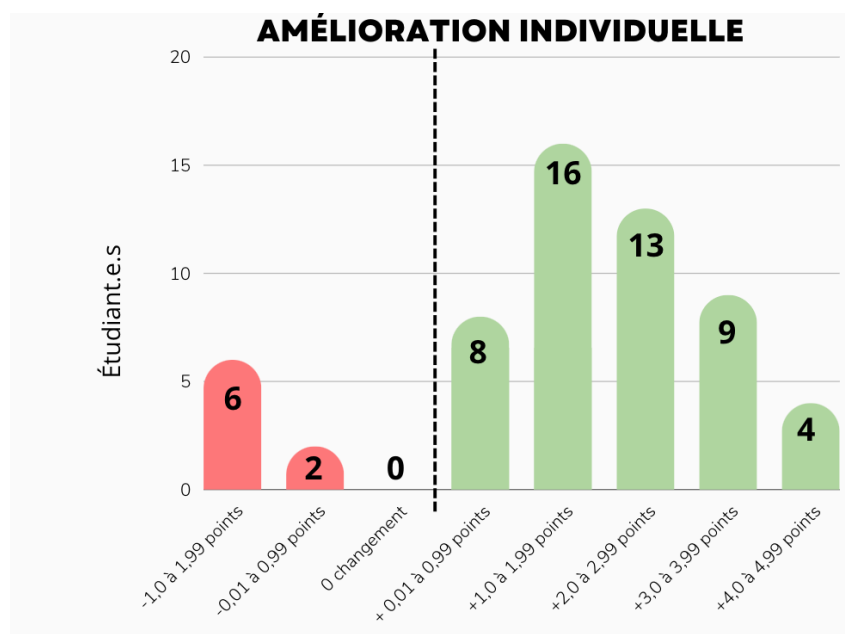


Figure 10 : Amélioration individuelle des étudiants entre pré-test et post-test

Il est intéressant de noter que chacun des huit étudiants visualisés dans les barres rouges de la Figure 9, ceux qui ont perdu des points entre le pré-test et le post-test, avaient initialement obtenu un score de 7 ou plus au pré-test. Bien qu'ils aient perdu en moyenne un point au post-test, leurs scores sont restés assez élevés avec une moyenne de 6,88/10. Perdre des points entre le pré-test et le post-test ne semble donc pas indiquer qu'un étudiant a eu de grandes difficultés avec les activités ou le matériel. En effet, parmi les onze étudiants ayant obtenu un score de 8 ou plus au pré-test, cinq d'entre eux faisaient partie du groupe qui a perdu des points et les six autres ont amélioré leur score de 1,21 point en moyenne, le gain individuel le plus élevé de ce groupe étant de 2 points.

Parallèlement, à l'autre bout du spectre, les étudiants qui ont connu la plus forte augmentation positive des scores entre le pré-test et le post-test étaient parmi les plus faibles au pré-test. Par exemple, les quatre étudiants représentés dans la dernière barre de la Figure 9, ceux qui ont eu les gains les plus élevés au post-test, avaient initialement des scores de 1,25, 1,5, 2,75 et 4 sur 10. Après les deux sessions de Blooket, chacun d'eux avait amélioré son score d'une note faible à une note de passage. Parmi les neuf étudiants qui ont amélioré leur score de 3,0 à 3,99 points, le score de départ moyen était de 4,25, avec une plage de 0,5 à 5,75. De plus, parmi les

dix étudiants ayant obtenu les scores les plus bas au pré-test, huit d'entre eux ont amélioré leurs scores de 2,75 points ou plus.

La figure 11 illustre la relation entre les scores du pré-test et l'amélioration (ou l'absence d'amélioration) sur le post-test après deux sessions de Blooket Gold Quest. Elle met en évidence la tendance des étudiants ayant obtenu des scores élevés au pré-test à montrer des changements minimes ou négatifs, tandis que ceux ayant obtenu des scores très bas au pré-test tendent à montrer des améliorations plus significatives.

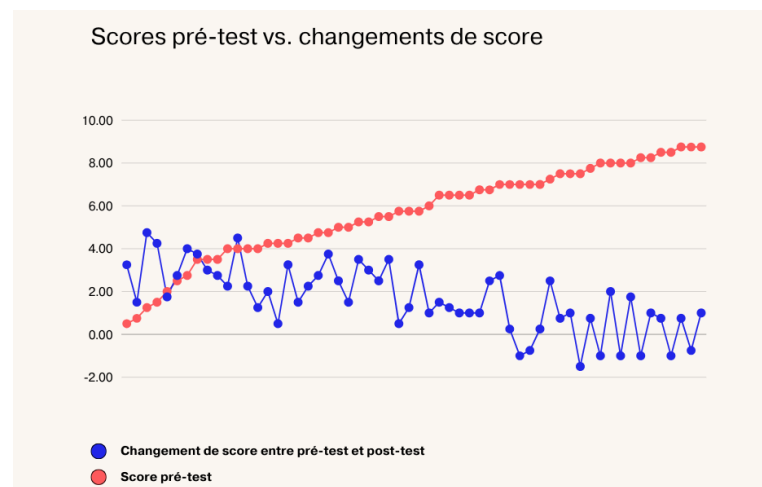


Figure 11 : Scores sur le pré-test vs. Changements de score sur le post test

Certes, il peut être avancé que les étudiants ayant obtenu des scores élevés au pré-test avaient moins de marge de progression que ceux ayant commencé avec des scores bas. Cependant, il est intéressant de noter que les étudiants ayant débuté avec des scores de 4 points ou moins ont amélioré leur score en moyenne de 3,5 points, avec un gain maximal de 4,75 points et un gain minimal de 1,5 point. Il ne s'agit pas d'une question de simplicité excessive de l'activité pour les étudiants les plus performants, car une seule étudiante a terminé le post-test avec un score parfait de 10/10. Ces étudiants avaient donc encore une marge de progression au-delà de ce qu'ils ont obtenu au post-test. Les données reflètent une situation dans laquelle les étudiants les plus performants sont restés solides, fluctuant d'environ un point dans leurs gains ou pertes, tandis que les étudiants moins performants ont connu une amélioration significative dans l'ensemble.

5.3.2 Perceptions du jeu

Les étudiants ont été invités à partager certaines de leurs perceptions du jeu sur une échelle Likert à quatre points après avoir passé le post-test, comme expliqué ci-dessus dans la section méthodologie et dans Figure 8. J'étais intéressée par leurs perceptions de l'impact du jeu Blooket sur leur confiance dans le vocabulaire, sur leur ressenti d'engagement pendant le jeu et sur leur volonté de jouer à nouveau au jeu. De plus, les étudiants avaient la possibilité de commenter leur expérience et/ou d'expliquer leurs choix sur l'échelle de Likert, comme le montre la Figure 8 ci-dessus. Cinquante-sept étudiants sur cinquante-huit ont rempli l'échelle de Likert, et trente d'entre eux ont ajouté des commentaires supplémentaires (Annexe 8.7). Les étudiants ont écrit ces commentaires en français et en anglais. Lorsque ces commentaires sont discutés dans ce rapport, ils sont laissés dans leur langue originale. Les traductions des commentaires en anglais peuvent être trouvées en bas de page.

5.3.2.1 Blooket Gold Quest et confiance dans le matériel

Les étudiants ont été sollicités à répondre à l'affirmation « Je me sens plus confiant(e) avec ce vocabulaire de nombres/chiffres/quantités grâce à Blooket » sur une échelle de 1 à 4, 1 représentant pas du tout d'accord, et 4 représentant un fort accord avec l'affirmation. Les réponses individuelles des étudiants sont visualisées dans la Figure 12 et montrant qu'au total, 63,1% des étudiants étaient d'accord ou tout à fait d'accord avec l'affirmation.

JE ME SENS PLUS CONFIENT(E) AVEC CE VOCABULAIRE DE NOMBRES/CHIFFRES/QUANTITÉS GRÂCE À BLOOKET.

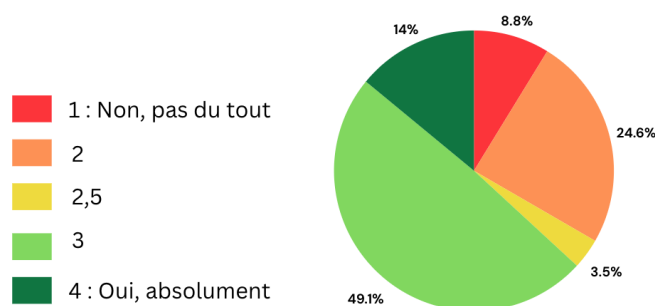


Figure 12 : Les opinions individuelles sur l'impact de Blooket sur la confiance dans le matériel

On pourrait s'attendre à ce que les étudiants qui ont connu une plus grande amélioration de leurs scores au post-test perçoivent un renforcement de leur confiance dans le matériel. Cependant, lorsqu'ils sont organisés en fonction du nombre de points gagnés ou perdus lors du pré-test, il n'y a pas de distinction significative entre les groupes. La Figure 13 est une version modifiée de la Figure 10, dans laquelle les étudiants sont regroupés en fonction des points gagnés ou perdus entre le pré-test et le post-test, et une section orange est ajoutée pour refléter la réponse moyenne de ce groupe sur l'échelle de 1 à 4 à la question concernant le sentiment de confiance dans le matériel.

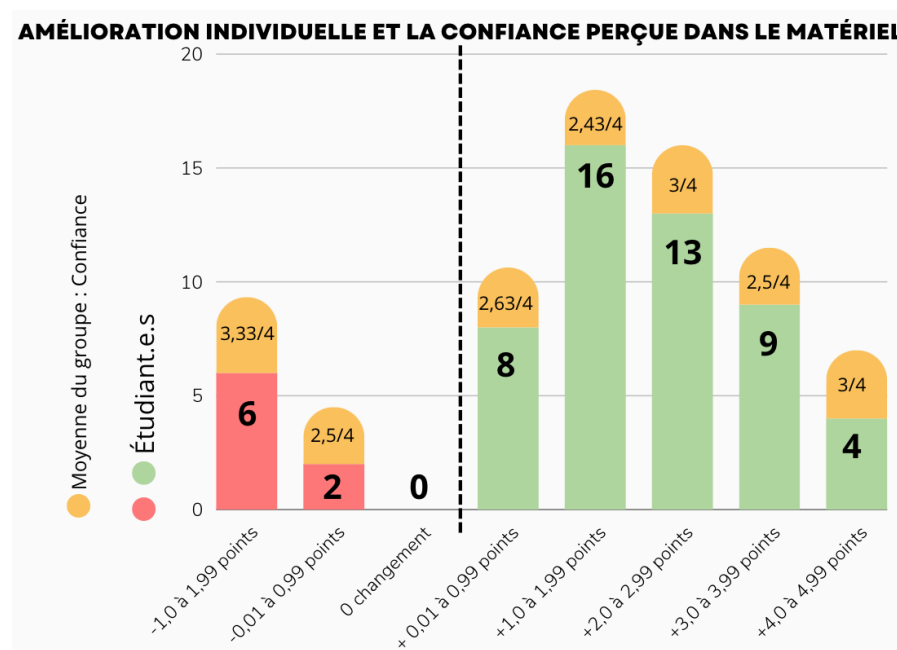


Figure 13 : La perception de la confiance dans le matériel contrôlée en fonction de l'amélioration du score au post-test

Il y a très peu de variation parmi chacun de ces groupes en termes de perception de la confiance dans le matériel malgré des différences enregistrées importantes dans leur changement de score. Il est particulièrement intéressant de voir que les étudiants qui ont gagné le plus de points avaient une perception extrêmement similaire à celle des étudiants qui en ont perdu sur le post-test.

La perception que Blooket Gold Quest pourrait aider les étudiants à se sentir plus confiants dans leur vocabulaire des nombres, et le fait que cela semblait être sans rapport avec les résultats du post-test, se reflétait également dans certains des commentaires laissés par les

étudiants. Par exemple, un étudiant qui a gagné 3,5 points sur le post-test a commenté « à force de voir et revoir le vocabulaire, il finit par s'apprendre plus facilement ». Un autre étudiant, qui a gagné 2,25 points au post-test, a ajouté que Blooket est « un bon moyen de vérifier et entraîner ses compétences ». Un étudiant qui a perdu un point au post-test semblait être d'accord, en commentant que Blooket « permet de s'améliorer dans l'écriture des mots/phrases/nombres ». Les étudiants, avec des degrés d'amélioration variés, semblaient partager l'avis que Blooket peut être utile.

Un seul étudiant a laissé un commentaire qui pourrait être interprété comme un manque d'augmentation de la confiance dans le matériel, en déclarant simplement : « J'ai du mal avec les chiffres ». En effet, il faisait partie des cinq étudiants qui ont choisi « 1, pas du tout » en réponse à la question concernant une augmentation de la confiance. Cet étudiant en particulier avait le score le plus bas au pré-test, avec 0,75, et s'est amélioré de 1,5 pour atteindre un score final de 2,25, ce qui montre clairement que ce vocabulaire représentait un défi pour lui.

Tous ces commentaires reflètent les données quantitatives montrant une perception généralement (mais pas entièrement) positive d'une augmentation de la confiance dans le matériel, qui n'est pas nécessairement en accord avec les scores du post-test. Dans l'ensemble, la possibilité d'un renforcement de la confiance lors d'une expérience d'apprentissage pourrait être une raison valable d'utiliser Blooket Gold Quest avec des étudiants universitaires.

5.3.2.2 Blooket Gold Quest, activité engageante

De nombreuses réponses des étudiants ont montré qu'ils trouvaient Blooket Gold Quest engageant. Les étudiants ont été invités à exprimer leur accord avec l'affirmation « j'ai ressenti de l'engagement dans l'apprentissage de ce matériel grâce à Blooket » sur l'échelle de Likert de 1 à 4, 4 reflétant le plus haut degré d'accord. La Figure 14 montre la répartition des réponses des étudiants.

J'AI RESENTI DE L'ENGAGEMENT DANS L'APPRENTISSAGE DE CE MATÉRIEL GRÂCE À BLOOKET.

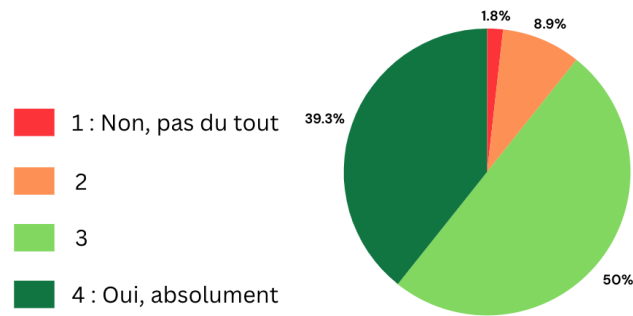


Figure 14 : Les opinions individuelles sur le ressenti de l'engagement

89,3% des étudiants ont répondu par un « 4 » ou « 3 », montrant que la majorité des étudiants étaient soit entièrement d'accord avec l'affirmation, soit penchaient vers l'accord.

Le sentiment globalement positif d'engagement dans l'apprentissage du matériel est soutenu par une variété de commentaires d'étudiants, dont un grand nombre soulignent que le jeu était amusant et donc une bonne activité. Onze étudiants ont écrit un commentaire utilisant les mots « drôle », « ludique », « amusant », ou « fun/¹⁰ » pour décrire l'expérience en jouant Blooket Gold Quest. Un étudiant a remarqué : « c'est vraiment très amusant et permet d'apprendre facilement en même temps », tandis qu'un autre a noté : « The game is very¹¹engaging and fun¹² ». Ce sentiment a été partagé par des étudiants ayant des changements de scores variés au post-test, allant d'un étudiant ayant perdu 1 point à un autre ayant gagné 3,25 points. La performance au post-test et le score final ne semblaient avoir aucun impact significatif sur la perception des étudiants que l'activité était ludique.

Certains étudiants ont également souligné l'aspect interactif du jeu qui, de manière anecdotique, était une partie très intéressante de l'expérience du point de vue de l'enseignant. Les

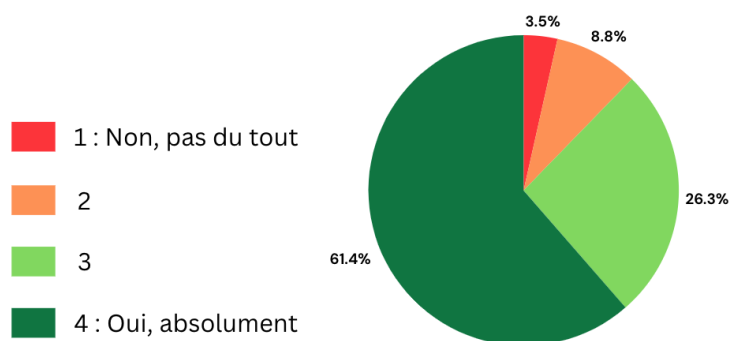
¹⁰ ludique, amusant, marrant

¹² « Le jeu est très engageant (captivant) et amusant ».

étudiants devenaient visiblement excités, heureux et parfois contrariés lorsque de l'or était pris à un camarade par un autre, créant une atmosphère comique et compétitive dans la classe. Un étudiant a partagé, « j'aime bien le fait que ça soit interactif avec tous les joueurs grâce à l'or, c'est amusant » tandis qu'un autre a ajouté, « some people always take my gold :)¹³ ». J'interprète son smiley ajouté comme une réaction positive ou comique au fait de prendre de l'or. Il convient de noter qu'un étudiant s'est senti fortement négatif à propos du système de l'or, déclarant, « the game is stressful because of the gold system¹⁴ ». Dans l'ensemble, le gain et le vol d'or sont des aspects intéressants du jeu qui semblaient le rendre généralement engageant et favoriser un sentiment d'interaction de groupe, mais qui pourraient également contribuer au stress. Les joueurs qui ont commenté le système de l'or avaient tous des scores de 7 ou plus au pré-test. Il aurait été intéressant d'entendre les impressions des étudiants ayant des scores plus bas.

En plus de leurs perceptions de l'engagement pendant l'activité, les étudiants ont été interrogés sur leur désir de rejouer au jeu, en le notant sur une échelle de Likert de 1 à 4, 4 reflétant un accord total avec l'énoncé « Je serais heureux(se) de rejouer à ce jeu sur Blooket ». 87,7% des étudiants ont répondu avec le choix de réponse « 4 » ou « 3 », comme le montre la Figure 15. Cette réponse largement positive est en accord avec les commentaires précédents sur l'aspect ludique de l'activité.

JE SERAIS HEUREUX(SE) DE REJOUER À CE JEU SUR BLOOKET.



¹³« Il y a toujours des gens qui prennent mon or :) ».

¹⁴ « Le jeu est stressant à cause du système d'or ».

Figure 15 : Désir individuel des étudiants de rejouer à Blooket Gold Quest

Dans l'ensemble, les réactions des étudiants montrent que Blooket Gold Quest semble être amusant pour beaucoup d'entre eux et semble être une activité qu'ils aimeraient refaire. Ces résultats concordent avec les conclusions d'études antérieures sur Blooket, où il a été constaté que Blooket est une activité amusante qui aide à maintenir l'attention des étudiants pendant les cours (Sartika et al., 2023 ; Khalip et al., 2023).

5.3.2.3 Problèmes avec Blooket Gold Quest

Bien que les réponses des étudiants aient été généralement positives à l'égard de l'expérience de jeu de Blooket Gold Quest, deux problèmes majeurs avec le jeu ont été soulevés à la fois dans les commentaires des étudiants et lors de l'observation de leur jeu. Cette section explorera ces deux problèmes, qui étaient l'exigence du jeu et son élément de hasard. Il convient de noter que ces critiques proviennent d'un petit échantillon de commentaires d'étudiants, mais ont également été reflétées à plus grande échelle dans les observations pendant le jeu en classe.

5.3.2.3.1 L'exigence du jeu

L'un des aspects négatifs de cette liste de Blooket Gold Quest était la nature exigeante des réponses. Cette liste dans Blooket Gold Quest a été créée de manière à ce que les élèves doivent taper la traduction ou l'équivalent d'un terme ou d'une phrase exactement de la même manière que le terme saisi dans la liste. Les réponses des étudiants ont clairement indiqué que cette exigence rendait cette activité Blooket Gold Quest frustrante et impactait donc leur motivation à jouer.

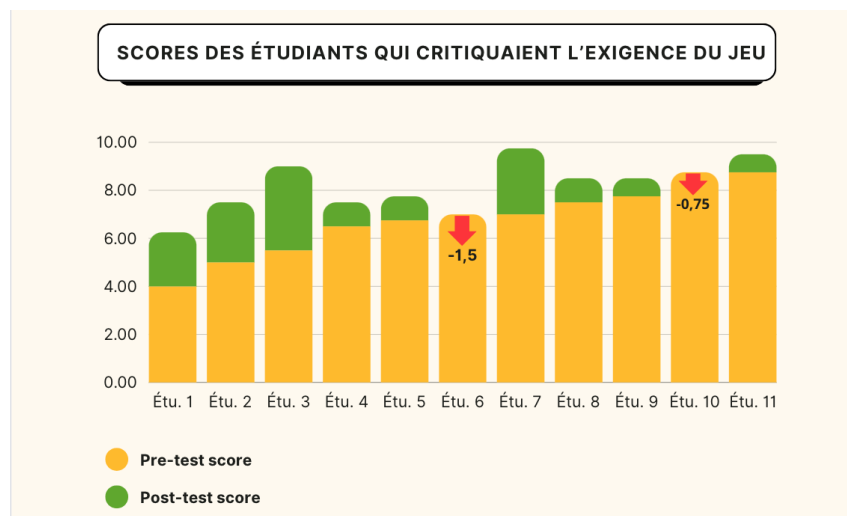
Onze étudiants ont commenté sur ce problème avec le jeu. Un étudiant a expliqué, « some sentences as 'interest rate' are really difficult to spell without mistakes...doing a little mistake can be very frustrating¹⁵ » et un autre ajoutant que ce n'était « pas facile à s'améliorer parce qu'il note des erreurs à la lettre près ». Un autre a décrit cet aspect comme « insupportable ». La frustration de ces étudiants avec le jeu résultait du fait qu'une petite erreur empêchait toute progression dans l'accumulation de l'or. D'autres étudiants ont partagé des réponses mitigées, montrant une appréciation pour le jeu à l'exception de cet élément de précision, comme «

¹⁵ « Certaines phrases comme 'taux d'intérêt' sont vraiment difficiles à écrire sans fautes... faire une petite erreur peut être très frustrant ».

Blooket en lui-même est une bonne application et une bonne aide pour apprendre mais il manque de tolérance sur certaines réponses », « it's a bit harsh but it's still a good way to learn¹⁶ », et « the miss-typing that happens sometimes can be a little bit frustrating. That said, it definitely didn't ruin the game¹⁷ ».

Cet élément a certainement causé de la frustration et a eu un impact négatif sur la motivation, certains étudiants devenant visiblement frustrés en classe lorsqu'ils jouaient. Il est vrai que certains termes étaient longs ou plutôt complexes, comme les équations ou les dates, et donc ne pas gagner d'or pour cet effort a impacté le désir de certains étudiants de continuer. Pour résumer cela, un étudiant a expliqué, « quelques questions sont trop longues à écrire et donne juste envie de répondre faux pour passer à la suite car cela prend beaucoup moins de temps ».

Même si ces onze étudiants n'ont clairement pas apprécié cet aspect du jeu, tous ont obtenu un bon score au post-test, le plus bas étant de 6,25 et le plus élevé de 9,75, avec une moyenne au post-test pour ce groupe de 8,02 sur 10. Six de ces onze étudiants ont terminé avec un score de 8 ou plus. Deux d'entre eux a perdu des points, passant de 8,75 et 7,5 au pré-test à 8 et 6 au post-test, respectivement. La distribution des scores de ces étudiants est visualisée en Figure 16.



¹⁶« C'est un peu dur, mais c'est quand même une bonne façon d'apprendre ».

¹⁷« Les fautes de frappe qui se produisent parfois peuvent être un peu frustrantes. Cela dit, elles n'ont certainement pas gâché le jeu ».

Figure 16 : Scores des étudiants qui critiquaient l'exigence du jeu

Ces résultats conduisent à deux interprétations des réponses des étudiants et leurs résultats en ce qui concerne l'exigence du jeu. Tout d'abord, leurs réponses et scores mettent en évidence la frustration causée par une faute de frappe inoffensive empêchant les progrès des étudiants qui se sentent déjà confiants avec le matériel. Le score moyen au pré-test pour ce groupe d'étudiants qui se sont plaints de l'exigence était de 6,75 sur 10. On pourrait en déduire qu'un étudiant ayant déjà un certain niveau de maîtrise de ce contenu serait frustré de voir qu'une réponse majoritairement correcte était jugée incorrecte à cause d'une virgule mal placée ou d'une faute d'orthographe mineure. Cela a peut-être été perçu différemment par les étudiants ayant commencé avec des scores plus bas et moins de connaissances sur le sujet ; ces étudiants ne s'attendaient peut-être pas à voir beaucoup de réponses correctes et, par conséquent, l'exigence les dérangeait peut-être moins.

Deuxièmement, quoique cet aspect du jeu ait été considéré comme frustrant par ces étudiants, les scores reflètent que, malgré leur frustration, le jeu les a effectivement aidés à s'améliorer. Bien que deux étudiants dans ce groupe de dix aient perdu des points au post-test après cette expérience, l'amélioration moyenne pour les huit autres étudiants qui se sont plaints de l'exigence du jeu était de 1,72 points, quatre d'entre eux s'améliorant de 2 points ou plus. Nonobstant leur estimation que l'exigence du jeu le rendait moins agréable et/ou frustrant, il semble qu'il ait tout de même aidé ces étudiants à s'améliorer dans ce domaine.

5.3.2.3.2 L'élément de hasard du jeu

La frustration liée à l'élément de hasard du jeu semble avoir dérangé que certains des étudiants plutôt forts. Seulement quatre étudiants ont commenté sur l'élément de chance du jeu dans un sens négatif, et tous avaient des scores pré-test supérieurs à 6. Leur distribution de scores et leurs commentaires sont visualisés dans la Figure 17.

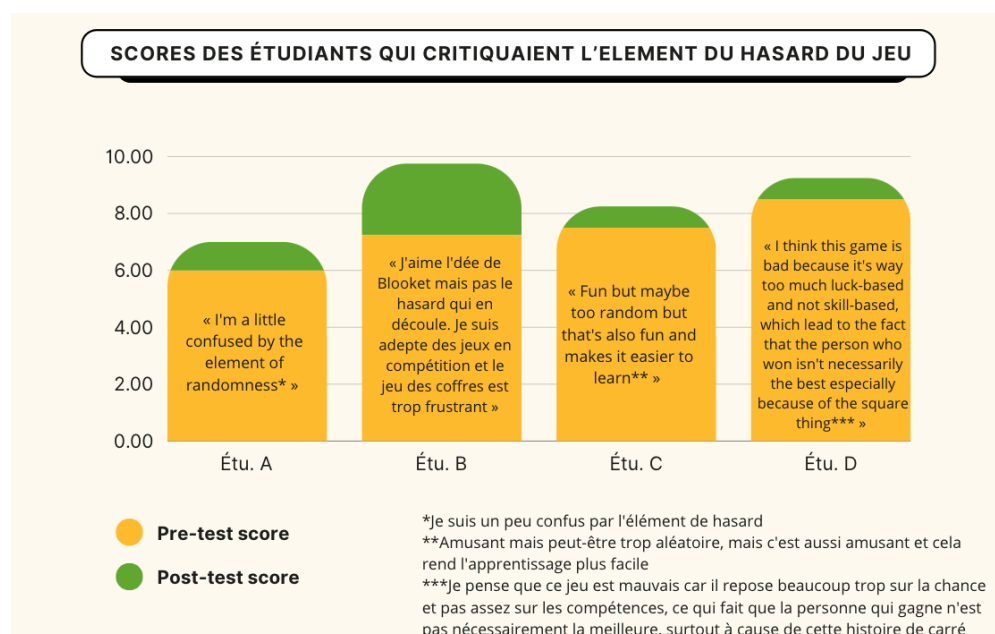


Figure 17 : Scores et commentaires mitigés ou négatifs des étudiants sur l'élément de hasard de Blooket Gold Quest

L'étudiant A et l'étudiant C expriment des sentiments mitigés, l'un exprimant sa confusion face à son imprévisibilité, et l'autre suggérant que le jeu est peut-être trop orienté vers l'aléatoire. Les étudiants B et D ont clairement exprimé leur frustration, estimant qu'ils étaient compétents dans ce type de jeu et regrettant que le vainqueur ne reflète pas nécessairement le « meilleur » joueur. Bien que ce soient les seuls commentaires abordant directement cet aspect, mon observation pendant le jeu a révélé une frustration significative parmi les meilleurs étudiants qui ne voyaient pas leur nom en haut du classement ou qui perdait de l'or au hasard. Il y avait des soupirs d'exaspération audibles et des expressions de frustration de nombreux de ces élèves performants.

D'un autre côté, il était intrigant de voir des étudiants qui ne brillent généralement pas dans les jeux compétitifs atteindre la première, deuxième ou troisième place. Une étudiante, qui ne faisait pas officiellement partie de l'étude en raison de son absence lors de la deuxième partie de l'expérience, est dyslexique et a des difficultés avec l'anglais. À travers ce qui semblait être des gains chanceux d'or, elle a réussi à décrocher la deuxième place. Je ne l'avais jamais vue aussi heureuse ou confiante dans ma classe qu'à ce moment-là en voyant son nom en haut du classement. Un étudiant a exprimé son appréciation pour cet aspect du jeu, en commentant « même si on est nul, on peut gagner! Très peu de jeu permettent ça ». Son score du pré-test était

6,5 et du post-test, 8, alors sa perception d'être « nul » est complètement incorrecte, mais son commentaire correspond à mon observation de bons résultats de la part d'élèves moins performants, reflétant la mission de Blooket Gold Quest telle que décrite par son créateur, Ben Stewart, qui offre à tous les étudiants une opportunité de gagner grâce à la chance (Broschart, 2023).

5.4 Limites de l'expérience

Cette étude sur Blooket Gold Quest a été soumise à certaines contraintes. Tout d'abord, les absences des étudiants ont réduit la taille de l'échantillon. Bien que chaque classe comptait entre seize et vingt étudiants, pour un total d'environ quatre-vingts à quatre-vingt-dix étudiants (certains ayant abandonné en milieu de semestre, il est difficile de dire exactement quand), la présence n'est pas techniquement obligatoire et n'est pas liée à la note finale. Cela signifiait qu'une partie de chaque classe était absente pendant la plupart des séances, ce qui a également limité le nombre d'étudiants pris en compte dans cette étude. Plus de données auraient été bénéfiques pour examiner les scores et les perceptions de ce jeu Blooket.

Deuxièmement, la liste de vocabulaire était assez longue et complexe, avec de nombreux « termes » non traditionnels comme des équations et des dates. De plus, les étudiants allaient être notés très strictement sur leur écriture de ces termes lors du test final, perdant des points pour de petits détails. C'était en effet l'une des raisons pour lesquelles mes collègues étaient intéressés par cette expérience pour notre département, mais cela a également compliqué certains aspects de ce jeu Blooket Gold Quest, comme la liste très longue et la décision de demander aux étudiants de taper leurs réponses. Cela a peut-être limité la perception des étudiants en termes d'engagement et de plaisir avec le jeu Blooket Gold Quest, et il serait intéressant de tester un jeu qui dure moins de 15 minutes et qui ne demande pas aux étudiants de taper de longues phrases pour avancer.

La longueur de la liste aurait également pu limiter l'amélioration, car les étudiants qui travaillaient plus lentement que d'autres pourraient ne pas avoir travaillé avec tous les termes pendant le jeu. Étant donné que je faisais partie d'un département et que je devais travailler dans le respect des règles du département, je n'avais ni la liberté ni le temps de modifier la liste ou les exigences de l'examen final dans le cadre du programme établi.

6 Conclusions

Blooket Gold Quest semble être un outil qui peut aider les étudiants universitaires à progresser dans leurs connaissances lexicales. Cinquante des cinquante-huit étudiants de l'étude ont augmenté leur score du pré-test au post-test après deux sessions de jeu, avec une augmentation moyenne globale de 1,66 points sur 10. De plus, cinquante-quatre étudiants ont terminé le post-test avec une note de passage de 5 sur 10 ou plus, contre seulement trente-six au pré-test. Le jeu a semblé être le plus efficace pour les étudiants ayant commencé avec des scores pré-test faibles et moins efficace pour les étudiants ayant déjà une base solide selon leurs scores pré-test élevés. L'élément de hasard intégré au jeu signifiait que n'importe quel étudiant pouvait finir par le gagner. Par conséquent, Blooket Gold Quest peut être particulièrement intéressant pour les classes avec des niveaux très hétérogènes, car il semble être un moyen d'égaliser les chances, tant dans le jeu que dans l'amélioration qui peut résulter du jeu.

En ce qui concerne l'engagement et le plaisir, Blooket Gold Quest a semblé plaire à de nombreux étudiants, avec vingt-deux étudiants totalement d'accord pour dire qu'ils se sentaient très engagés pendant le jeu, et trente-cinq affirmant qu'ils voudraient certainement rejouer. De nombreux étudiants ont commenté que le jeu était à la fois amusant et pédagogique. Le désir de gagner ou de voler de l'or a poussé de nombreux étudiants à avancer dans la terminologie.

Il y a eu certainement des critiques du jeu également, en particulier l'exigence d'un jeu qui oblige les étudiants à taper de longues réponses et le fait que le jeu attribue essentiellement un gagnant au hasard. Il ressort clairement des résultats de cette recherche que, du point de vue des étudiants, la liste Blooket Gold Quest idéal ne devrait pas obliger les étudiants à taper de longues phrases, bien que ce soit une fonctionnalité utile qui mérite d'être explorée davantage. En effet, ce jeu qui nécessitait de taper les réponses a entraîné une amélioration notable pour certains étudiants, même s'ils ne l'ont peut-être pas apprécié.

Bien que certains des étudiants les plus forts n'aient vraiment pas apprécié l'élément de chance du jeu, il était intéressant de voir le regain de confiance chez les étudiants plus faibles qui ne réussissent normalement pas dans des jeux comme Kahoot, qui reposent uniquement sur les réponses correctes et la rapidité pour gagner. Il pourrait être utile, dans une séquence d'apprentissage, d'inclure les deux types de jeux, permettant ainsi différents types de réussite. Les

deux types de jeux semblent aider les étudiants à s'améliorer, et mélanger les types de jeux pourrait être bénéfique pour la confiance des étudiants et la dynamique de groupe.

En tenant compte des divers besoins linguistiques des étudiants de l'UFR Sciences et Techniques à l'Université de Bourgogne en anglais, l'intégration de Blooket Gold Quest dans leur programme académique pourrait être très bénéfique. Cet outil améliore efficacement les compétences lexicales des étudiants dans le temps limité de la classe. Si le département continue d'évaluer les compétences de communication parmi des groupes d'étudiants aux niveaux hétérogènes concernant les quantités et les expressions numériques avec un test écrit précis, Blooket Gold Quest offre une méthode de préparation efficace. Étant donné leur accès facile aux ordinateurs, l'utilisation de cet outil TICE peut considérablement améliorer à la fois l'engagement et les compétences lexicales dans ce domaine.

6.1 Suggestions pour des recherches futures

La recherche future pourrait explorer plusieurs avenues pour mieux comprendre l'impact de Blooket Gold Quest sur les résultats d'apprentissage des élèves. Tout d'abord, il aurait été instructif de comparer les scores des élèves au post-test avec leurs résultats aux examens finaux afin d'évaluer l'efficacité du jeu dans leur préparation à l'examen final sur une période plus longue. Cette analyse pourrait fournir des perspectives précieuses sur l'alignement du jeu avec l'aide à la mémorisation du vocabulaire.

De plus, examiner la corrélation entre les données de performance en jeu et les scores au post-test pourrait offrir des perspectives plus approfondies sur la manière dont les comportements spécifiques en jeu contribuent à la réussite académique. Par exemple, il serait intéressant de voir si les élèves qui commettent beaucoup d'erreurs dans le jeu réussissent tout de même au post-test. En analysant ces données, les chercheurs pourraient identifier des modèles mettant en lumière si le sentiment de succès (ou non) spécifiquement dans le jeu se traduit par une compétence lexicale en dehors du jeu.

Par ailleurs, les études futures pourraient enquêter sur l'impact de l'assignation de Blooket Gold Quest comme devoir à la maison. Comprendre comment l'engagement hors classe avec le jeu influence les résultats d'apprentissage pourrait éclairer son efficacité en tant qu'activité à domicile et son intégration dans les routines d'apprentissage existantes.

Une recherche ultérieure pourrait également explorer des expériences contrôlées pour isoler des éléments spécifiques du jeu, tels que son caractère aléatoire ou l'obligation de taper les réponses par rapport à leur simple sélection. En variant systématiquement ces facteurs, les chercheurs pourraient délimiter leur impact individuel sur l'engagement des élèves, leur motivation et leur efficacité d'apprentissage.

Enfin, compte tenu des résultats suggérant des avantages pour un groupe hétérogène d'élèves, la recherche future pourrait se concentrer sur des populations d'élèves spécifiques. Étudier comment Blooket Gold Quest soutient les élèves avec des différences d'apprentissage ou des handicaps, ou comment il bénéficie spécifiquement aux élèves plus faibles ou plus forts, pourrait fournir des perspectives ciblées sur son potentiel adaptatif et son efficacité pédagogique à travers divers profils d'apprenants.

6.2 Pistes pour mon avenir professionnel

Ce projet didactique et ses résultats croisent des thèmes importants discutés au cours de l'année scolaire 2023-2024 dans le M2 Didactique des Langues et TICE, offrant des pistes à réflexion importantes pour la poursuite de ma carrière en tant que professeur d'anglais dans le contexte universitaire français. La mise en œuvre pratique et les résultats de cette expérience avec Blooket Gold Quest ont illustré de manière vivante de nombreux apprentissages théoriques et discussions issus des cours du M2. Notamment, les cours *L'enseignement d'une langue étrangère sur objectif spécifique*, *Apprentissage des langues médiatisé par les technologies*, et *Évaluation et Certification* ont chacun fourni un contexte théorique solide et offrent une perspective importante pour envisager l'utilisation de Blooket Gold Quest et d'outils similaires à mesure que j'avance dans ma carrière.

Le cours *L'enseignement d'une langue étrangère sur objectif spécifique* a exploré la réalité des cours d'anglais de spécialité en France aujourd'hui, notamment leur hétérogénéité. Enseigner à un large éventail de niveaux linguistiques est une situation courante dans le contexte de l'anglais de spécialité, et il est donc important de trouver des outils adaptés à un public aussi diversifié (Wozniak, 2024). Ces résultats, qui suggèrent le succès potentiel de Blooket Gold Quest pour aider une classe d'étudiants de niveaux d'anglais différents à trouver un terrain d'entente, sont donc très intéressants dans ce contexte. Trouver des moyens pour que tous les

étudiants aient des opportunités de « gagner » est quelque chose qui motivera mes réflexions pédagogiques à mesure que je continue dans ce contexte universitaire.

Dans le cours *Évaluation et Certification*, nous avons abordé la question de l'équité en classe dans le contexte des attentes envers les étudiants et de la manière dont ils sont évalués à l'école. L'image 9 montre une caricature qui illustre la réalité de nombreuses évaluations en classe de langue, notamment dans ce domaine de l'Anglais de spécialité.

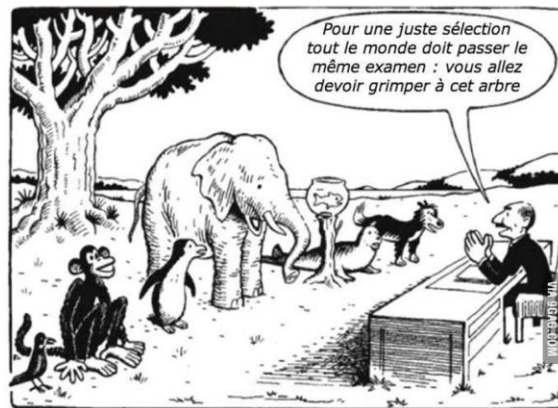


Image 9: Des chances équitables à l'école ? (Artiste inconnu, cité en Séance 2 Évaluation et Certification, Pradat-Paz, 2023).

Demander aux étudiants qui n'ont guère étudié l'anglais auparavant d'écrire parfaitement des terminologies numériques complexes est beaucoup demander ; l'utilisation de Blooket Gold Quest et les résultats pour les étudiants les plus faibles ont illuminé les possibilités d'activités pouvant apporter un sentiment d'équité à la classe, même de manière ludique. De plus, les discussions sur le « constant macabre » d'André Antibî ont souligné comment les étudiants sont constamment classés dans le système français, ce qui conduit à un système qui « permet une forme d'exclusion qui peut contribuer à un certain climat de violence dans notre société » (Antibi, 2003, p. 11). Les activités telles que Blooket Gold Quest, qui encouragent l'engagement sans classer les étudiants comme réussite ou échec, sont donc particulièrement intéressantes pour moi à continuer d'utiliser dans le contexte universitaire français afin d'aider tous les étudiants à se sentir inclus.

Le cours *Apprentissage des langues médiatisé par les technologies* a soulevé la question de l'adoption d'une approche mesurée de la technologie en classe et du risque de « attentes

exagérées¹⁸ » en ce qui concerne CALL. Dans le contexte de cette étude sur Blooket Gold Quest et au-delà, il sera important de se rappeler de la « Omnipotence Fallacy¹⁹ » de Stephen Bax, qui est essentiellement l'idée que l'émerveillement aveugle envers la technologie en classe peut entraîner la croyance erronée que la technologie « can do more than it can²⁰ » (Bax, 2023, p. 25-26). À l'inverse, il sera également important de garder à l'esprit la « Sole Agent Fallacy²¹ » de Bax : Blooket Gold Quest et des outils similaires doivent être considérés d'une manière qui « meshes with students' needs, or the teaching and learning environment²² » (Bax, 2023, p. 26). Ils doivent être accompagnés d'une formation pour toutes les parties et ne doivent pas être la seule solution à un problème pédagogique. Cela inspire une réflexion plus approfondie sur l'importance de l'enseignement qui se déroule parallèlement à des outils tels que Blooket Gold Quest pour créer une expérience d'apprentissage multifacette mais accessible pour les étudiants de tous niveaux.

Le programme d'études du Master 2 Didactique des Langues et TICE ainsi que l'expérience d'apprentissage lors de mon stage sur le terrain offrent donc de nombreuses pistes de réflexion et de croissance continue en tant qu'éducateur. L'utilisation d'un tel outil TICE comme Blooket Gold Quest peut être un levier dans le cadre d'un programme académique complet. Tout au long de ma carrière, il sera passionnant d'explorer davantage les façons dont les TICE peuvent aider tous les étudiants à se sentir capables de réussir à l'école.

¹⁸ « attentes exagérées »

¹⁹ « Fallacie de l'Omnipotence »

²⁰ « peut faire plus qu'elle ne peut »

²¹ « Fallacie de l'Agent Unique »

²² « s'harmonise avec les besoins des étudiants ou l'environnement d'enseignement et d'apprentissage »

7 Références bibliographiques

- Antibi, A. (2003). *La Constante Macabre Ou Comment A-T-On Decourage Des Generations D'élèves*.
- Basturkmen, H., & Shackleford, N. (2015). How content lecturers help students with language: An observational study of language-related episodes in interaction in first year accounting classrooms. *English for Specific Purposes*, 37, 87–97. <https://doi.org/10.1016/j.esp.2014.08.001>
- Bax, S. (2003). CALL—past, present and future. *System*, 31(1), 13–28. [https://doi.org/10.1016/S0346-251X\(02\)00071-4](https://doi.org/10.1016/S0346-251X(02)00071-4)
- Blooket (n.d.). Retrieved April 26, 2024, from <https://help.blooket.com/hc/en-us>
- Comment intégrer le PeiP ? (n.d.). Réseau Polytech. Retrieved March 29, 2024, from <https://www.polytech-reseau.org/comment-integrer-le-peip/>
- Commission des Titres d'Ingénieur. (2023). *CTI – Commission des Titres d'Ingénieur*. <https://www.cti-commission.fr/>
- Concours Geipi Polytech. (2022). *Concours Geipi Polytech*. Geipi Polytech. <https://www.geipi-polytech.org/>
- Crandall, J. (1995). *ESL through Content-Area Instruction*. *Language in Education: Theory and Practice* 69. https://www.academia.edu/58154391/ESL_through_Content_Area_Instruction_Language_in_Education_Theory_and_Practice_69
- Dale, T.C., Cuevas, G. J. (1992). *Integrating mathematics and language learning*. Longman.
- DeCarrico, J. S. (2013). Vocabulary Learning and Teaching. In *Teaching English as a Second or Foreign Language* (Third, pp. 285–299). Heinle and Heinle.
- Dörnyei, Z. (2005). *The Psychology of the Language Learner: Individual Differences in Second Language Acquisition*. Routledge.
- Eltahir, M. E., Alsalhi, N. R., Al-Qatawneh, S., AlQudah, H. A., & Jaradat, M. (2021). The Impact of Game-Based Learning (GBL) on Students' Motivation, Engagement and Academic Performance on an Arabic Language Grammar Course in Higher Education. *Education and Information Technologies*, 26(3), 3251–3278. <https://doi.org/10.1007/s10639-020-10396-w>
- ESIREM Dijon. (2022). *Plaquette ESIREM*. <https://jpo.u-bourgogne.fr/wp-content/uploads/2021/12/Plaquette-ESIREM.pdf>
- Étudier à Polytech Dijon. (n.d.). *ESIREM*. Retrieved March 30, 2024, from <https://esirem.u-bourgogne.fr/etudier-a-lesirem>
- Fabre, A., Reverchon, R., Chevallier, R., Dailly, N., Nejari, F., Landais, P., & Himmi, T. (2023). *Dossier présenté en séance plénière du 17 janvier 2023*.
- Fatmawati, A. Y., Miranty, D., & Hamer, W. (2023). The Effectiveness of Pictionary Games as a Tool to Teach Vocabulary for Senior High School Students. *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.19109/ejpp.v10i1.16597>
- Ferdjani, S. (2024, March 28). *Polytech Dijon* [Personal communication].

FORTHEM Alliance—University of Burgundy. (n.d.). Retrieved March 29, 2024, from <https://en.u-bourgogne.fr/about-ub/forthem-alliance.html>

Broschart, Maurice. *Founders Parade: Ben Stewart, creator of Blooket | ETEC522: Ventures in Learning Technologies*. (n.d.). Retrieved April 26, 2024, from <https://blogs.ubc.ca/etec522/2023/06/05/founders-parade-ben-stewart-creator-of-blooket/>

Gimkit—Live learning game show. (n.d.). Retrieved May 16, 2024, from <https://www.gimkit.com/>

Hadijah, H., Pratolo, B., & Rondiyah, R. (2020). Interactive game Kahoot! as the media of students' vocabulary assessment. *Journal on English as a Foreign Language*, 10, 87–105. <https://doi.org/10.23971/jefl.v10i1.1670>

Hilton, H. (2008). The link between vocabulary knowledge and spoken L2 fluency. *Language Learning Journal*, 36(2), 153–166. <https://doi.org/10.1080/09571730802389983>

Hilton, H., Gauthier, M., & Peereman, R. (2021). L'importance d'un programme lexical en didactique des langues étrangères. *Les Langues Modernes*, 3. <https://hal.science/hal-03815129>

Jarrett, D. (1999). *Teaching Mathematics and Science to English-Language Learners*. Northwest Regional Educational Laboratory. <https://educationnorthwest.org/sites/default/files/11.99.pdf>

Khchoum, Salem. “Didactique de l'Écrit.” Cours 1, Université Lumière Lyon 2, Campus Porte des Alpes, 22 Septembre, 2023

Kang, H.-W., & Pham, K. T. (1995). *From 1 to Z: Integrating Math and Language Learning*. https://www.academia.edu/95552449/From_1_to_Z_Integrating_Math_and_Language_Learning

Khalip, N., & Li, K. L. (2023). TESL Trainee Teachers' Perceptions Toward Implementing Blooket in the Online English Language Teaching and Learning Process. *Malaysian Journal of ELT Research*, 20(2), Article 2. <https://meltajournals.com/index.php/majer/article/view/744>

Les chiffres clés et indicateurs de l'université de Bourgogne—Université de Bourgogne. (2014, June 5). <https://www.u-bourgogne.fr/universite/les-chiffres-cles-et-indicateurs-universite-de-bourgogne>

Les cycles préparatoires communs aux écoles d'ingénieurs. (n.d.). Retrieved March 28, 2024, from <https://www.onisep.fr/formation/les-principaux-domaines-de-formation/les-ecoles-d-ingenieurs/les-cycles-preparatoires-communs-aux-ecoles-d-ingenieurs>

Les différentes voies d'accès en école d'ingénieurs. (n.d.). Retrieved March 28, 2024, from <https://www.onisep.fr/formation/les-principaux-domaines-de-formation/les-ecoles-d-ingenieurs/les-differentes-voies-d-acces-en-ecole-d-ingenieurs>

Lumbangaol, R. R. (2021). The Effect of Taboo Word Game in Improving Vocabulary Ability. *Journal MELT (Medium for English Language Teaching)*, 4(2), 155-169.

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. (2022). *Les lecteurs et maîtres de langue étrangère*. enseignementsup-recherche.gouv.fr. <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/les-lecteurs-et-maitres-de-langue-etrangere-82996>

Morhain, G. (2022, September 27). Université de Bourgogne: On n'a pas tous les jours 300 ans !. *DijonBeaune.fr*. <https://www.dijonbeaunemag.fr/universite-de-bourgogne-on-na-pas-tous-les-jours-300-ans/>

- Müller, A., Son, J.-B., Nozawa, K., & Dashtestani, R. (2018). Learning English Idioms With a Web-Based Educational Game. *Journal of Educational Computing Research*, 56(6), 848–865. <https://doi.org/10.1177/0735633117729292>
- Nation, P. (2013). *Learning Vocabulary in Another Language* (2nd edition). Cambridge University Press.
- Nation, P. (2017). How vocabulary is learned. *Indonesian JELT: Indonesian Journal of English Language Teaching*, 12, 1–14. <https://doi.org/10.25170/ijelt.v12i1.1458>
- Polytech Dijon (ex ESIREM). (2023). *Geipi Polytech*. Retrieved March 30, 2024, from <https://www.geipi-polytech.org/les-ecoles-du-concours-geipi-polytech/polytech-dijon-ex-esirem/>
- Pradat-Paz, I. (2023, November 10). *Séance 2 Évaluation et Certification*.
- Réseau Polytech. (2023). *Le Réseau Polytech*. Réseau Polytech. <https://www.polytech-reseau.org/>
- Saari, J., & Varjonen, V. (2021). *Digital Games and Second Language Acquisition: The Effect of Gimkit! And Kahoot! On Upper Secondary School Students' Vocabulary Acquisition and Motivation*.
- Sartika, K., Heriyawati, D., & Elfianto, S. (2023). The use of Blooket: A Study of Student's Perception Enhancing English Vocabulary Mastery. *ENGLISH FRANCA : Academic Journal of English Language and Education*, 7, 357. <https://doi.org/10.29240/ef.v7i2.7406>
- Sartini, S. (2020). Kahoot in Maritime English Teaching: Its Impact on Nautical Science Cadet's Oral Reproduction and Vocabulary. *English Language Teaching Educational Journal*, 3, 41. <https://doi.org/10.12928/eltej.v3i1.1667>
- Shabaneh, Y., & Farrah, M. (2019). The Effect of Games on Vocabulary Retention. *Indonesian Journal of Learning and Instruction*, 2(01). <https://doi.org/10.25134/ijli.v2i01.1687>
- Silva, H. (2008). *Le jeu en classe de langue*. CLE International.
- Sukič Kuzma, M. (2022). English as the Language of Science. *Gamtakmoslkinis Ugdymas / Natural Science Education*, 19(2), 66–81. <https://doi.org/10.48127/gu-nse/22.19.66>
- Susilo, P. M., Theresia, T., Nathania, C., & Merrino, R. (2022). Using Blooket to Improve Chinese Vocabulary Study for 11th Grade Students in High School. *ICCD*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.33068/iccd.v4i1.512>
- Tan, D., Lee, B., Ganapathy, M., & Adi Kasuma, S. (2019). Language Learning in the 21st Century: Malaysian ESL Students' Perceptions of Kahoot! *International Journal of Virtual and Personal Learning Environments*, 9, 55–71. <https://doi.org/10.4018/IJVPLE.2019070104>
- Thorne, S. (2007). Language and literacy development in computer-mediated contexts and communities. *Annual Review of Applied Linguistics*, 27, 133–160. <https://doi.org/10.1017/S0267190508070074>
- Université de Bourgogne. (2022, 2023). *Les chiffres clés et indicateurs de l'université de Bourgogne—Université de Bourgogne*. <https://www.u-bourgogne.fr/universite/les-chiffres-cles-et-indicateurs-universite-de-bourgogne>
- UFR Sciences et Techniques. (2023a). *Les licences de l'UFR Sciences et Techniques Université de Bourgogne*.

UFR Sciences et Techniques. (2023b). *Offre de formations en sciences et techniques*.

UFR Sciences et Techniques. (2023-2024). *Plaquette de l'UFR Sciences et Techniques*.

Université de Bourgogne. (2024). *Coût et financement des études*. <https://lyceens.u-bourgogne.fr/cout-et-financement-des-etudes/>

UFR Sciences et Techniques. (2024). *Diapositive UFR des Sciences et Techniques*. Retrieved March 20, 2024, from <https://webmail.u-bourgogne.fr/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=8908&part=7>

Université de Bourgogne. (2020, November 5). *Inscription à l'uB*. uB-link - site étudiant de l'uB. <https://ub-link.u-bourgogne.fr/procedure-etudiants-internationaux-individuels/inscription-a-lub.html>

Université de Bourgogne. (2023, 2024). *UFR Sciences et techniques* (fr) [Text]. <https://formations.u-bourgogne.fr/fr/pages-ufr-instituts/sciences-et-techniques.html>

Université de Bourgogne Pôle Finances. (2022). *Budget Initial 2023*. Université de Bourgogne. https://www.u-bourgogne.fr/wp-content/uploads/CA_12122022_delib7_quest_financ_budget_initial_2023-1.pdf

Webb, S. (2007). The Effects of Repetition on Vocabulary Knowledge. *Applied Linguistics*, 28. <https://doi.org/10.1093/applin/aml048>

Wichadee, S., Pattanapicht, F. (2018). *Enhancement of Performance and Motivation Through Application of Digital Games in an English Language Class*.

Winke, P. M. (2007). The Psychology of the Language Learner: Individual Differences in Second Language Acquisition. *Studies in Second Language Acquisition*, 29(01). <https://doi.org/10.1017/S0272263107310061>

Wozniak, S. (2024, January 11). *Cours I: L'enseignement une langue étrangère sur objectif spécifique*.

Yip, F. W. M., & Kwan, A. C. M. (2006). Online vocabulary games as a tool for teaching and learning English vocabulary. *Educational Media International*, 43(3), 233–249. <https://doi.org/10.1080/09523980600641445>

Yu, A., & Trainin, G. (2022). A meta-analysis examining technology-assisted L2 vocabulary learning. *ReCALL*, 34(2), 235–252. <https://doi.org/10.1017/S0958344021000239>

Zhang, Q., & Yu, Z. (2022). Meta-Analysis on Investigating and Comparing the Effects on Learning Achievement and Motivation for Gamification and Game-Based Learning. *Education Research International*, 2022, 1–19. <https://doi.org/10.1155/2022/1519880>

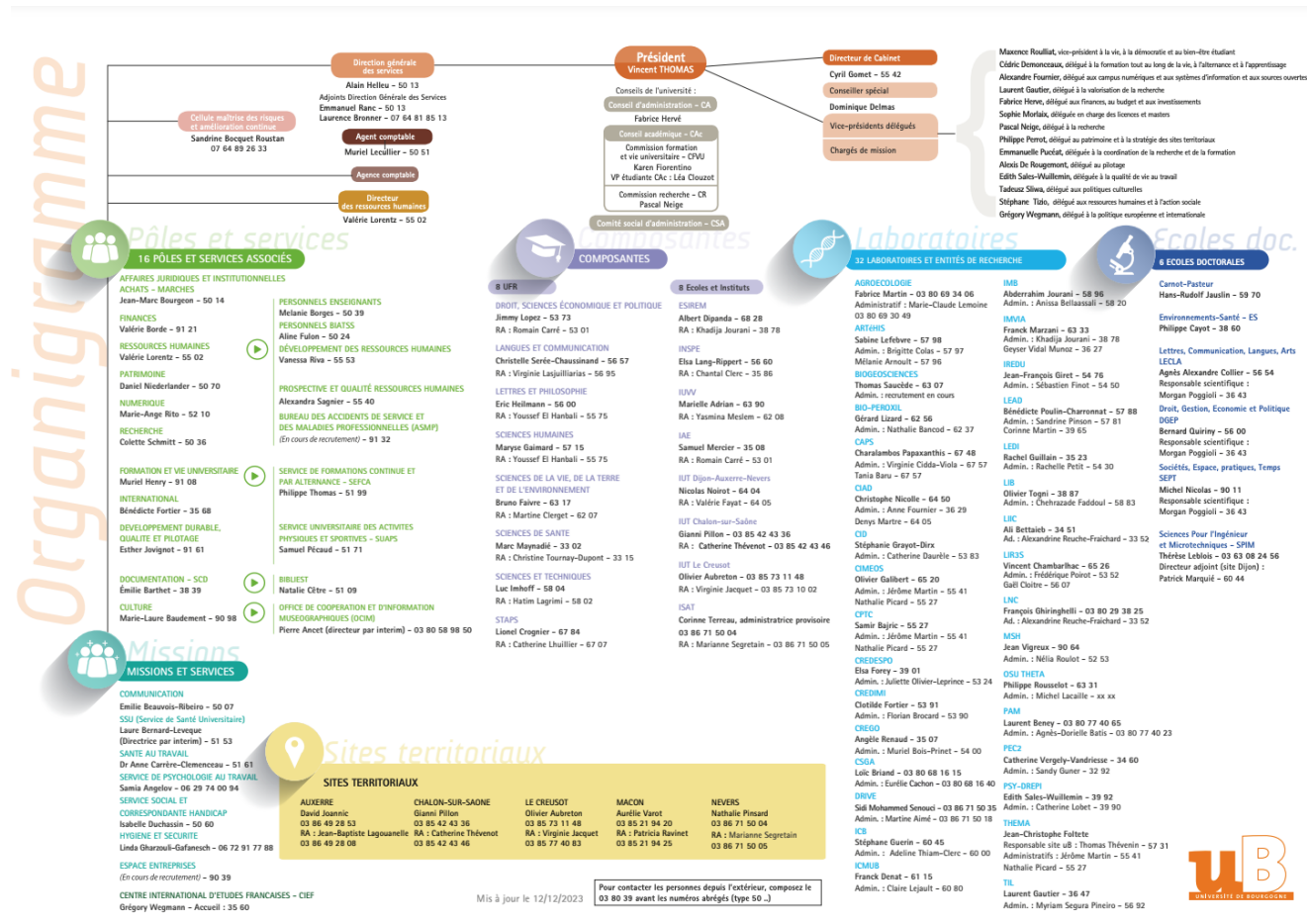
Zhang, S., & Zhang, X. (2022). The relationship between vocabulary knowledge and L2 reading/listening comprehension: A meta-analysis. *Language Teaching Research*, 26(4), 696–725. <https://doi.org/10.1177/1362168820913998>

8 Annexes

8.1 Annexe 1 : Le plan de l'Université de Bourgogne, Campus Dijon

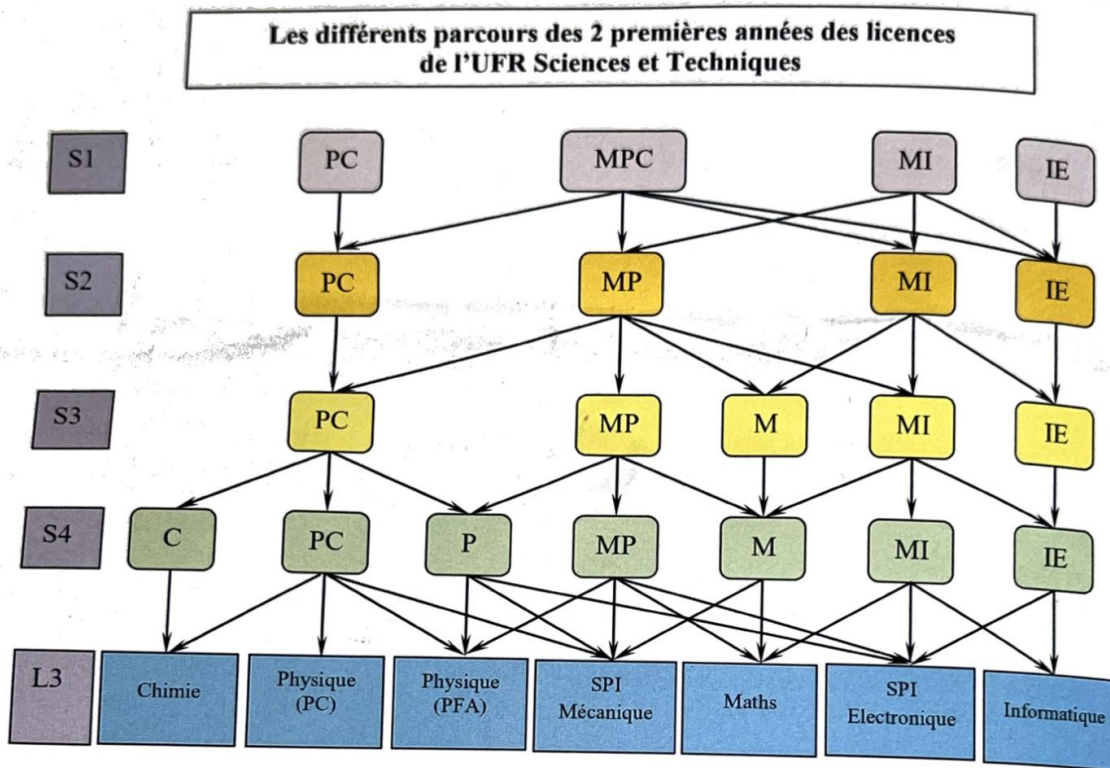


8.2 Annexe 2 : L'organigramme de l'Université de Bourgogne



8.3 Annexe 3 : Les différents parcours- UFR Sciences et Techniques

Les différents parcours



8.4 Annexe 4 : La liste de terminologie

L1 Numerical Vocabulary List

1. Large Numbers (sample terms):

- 456:
- 3523 or 3,523:
- 706, 452:
- 3,052,001:
- You should only use the word “_____” once when saying a large number.

2. Decimal Numbers (sample terms):

- 9.03:
- 0.3:
- 8.17:
- You can say “zero” or “oh” or “nought” (UK) to represent the number 0.

3. Exponents (sample terms):

- 10^2 :
- 10^3 :
- 10^8 :

4. Fractions (sample terms):

- $\frac{1}{2}$ liter (or litre- UK):
- une moitié/deux moitiés:
- $\frac{2}{3}$:
- $\frac{5}{6}$:
- $\frac{3}{8}$:

5. Mathematical Symbols:

- + :
- - :
- = :
- × :
- ÷ :
- < :
- > :
- $\sqrt{4}$:
- $56+8-5=59$:
- $34 \times 4 \div 2 = 68$:
- $2 < 3$:
- $4 > 1$:

6. Years and Dates (sample terms):

- 2000:
- 2008:
- 2016:
- 1979:
- 12/25/2016:

7. Phone Numbers:

- 1-800 654 243 176 :
- Please note that you need to say one digit at a time, not like in French!

8. General Vocabulary:

a. Numbers and Percentages:

- Presque 20%:
- 4 millions de personnes:
- Des dizaines/douzaines de personnes:
- Les taux d'intérêts ont augmenté / baissé de 0.5%:
- Les taux d'intérêts ont augmenté / baissé pour atteindre / jusqu'à 1.25%:
- Le taux de chômage:
- Les chiffres du chômage:
- Un nombre à deux chiffres:
- Légèrement plus de 4%:
- Au-dessus de 6 personnes:
- En-dessous de 4 personnes:
- Presque 20%:
- A peu près un million d'euros:
- En gros, 8 ans:
- 20% en moyenne:
- Entre 5 et 15:

b. Time and Dates:

- le XXème siècle:
- Du 12 au 18 novembre:
- D'ici à 3 ans:
- Jusqu'à novembre:
- Tous les 8 mois:
- Un stage de 6 mois:
- Ça s'est passé il y a 6 mois:
- la semaine dernière / prochaine:
- les deux derniers / prochains mois:

c. Quantities and Proportions:

- 1 personne sur 4:
- 2 personnes sur (les) 7 (qui étaient là):
- les deux premiers jours:
- les trois derniers candidats:
- Ça fait 5m de long 3m de large et 4m de haut:
- Une somme importante:

d. Numbers and Classification:

- Un nombre pair/ un nombre impair:
- Un nombre à deux chiffres:

e. Extras:

- 28° :
- La chambre 614 (hotel context)

8.5 Annexe 5 : Examen Final 2023 : Numbers

Numbers Test: Write your answers in letters, not numbers, in English.

NOM:

Prénom:

Groupe:

7 millions de personnes:

Un nombre pair:

Jusqu'à 8,000 dollars:

Les trois derniers mois:

Ça fait 2m de long et 5m de haut:

5,832,654:

$\sqrt{9}=3$:

$1/6$:

Elle a 6 ans:

Ça s'est passé il y a deux semaines:

Tous les 3 ans:

Presque 70%:

Un nombre à trois chiffres:

50% en moyenne:

Jusqu'à 4,000 euros:

Entre 35 et 40:

8.6 Annexe 6 : Grille d'évaluation

Numbers Grille d'évaluation

(10 questions, chacune valant 1 point)

-0,25	- Une petite erreur sans importance de syntaxe ou de ponctuation qui n'entrave pas du tout la communication - Ex. ajouter un " - " inutile ou une légère faute d'orthographe comme "three milion people".
-0,5	- Une erreur de grammaire, d'orthographe, de ponctuation ou de registre qui n'affecte pas grandement le sens ou n'entrave pas la communication. - Ex. "A two digits number", "three millions people"
-0,75	- Une erreur de grammaire, d'orthographe, de ponctuation ou de registre qui est ambiguë ou confuse. - Le sens est communiqué, mais à peine. - L'expression pourrait être acceptable pour un lecteur/auditeur "sympathique", mais semblerait étrange dans un contexte anglophone professionnel. - Ex. "A number of two digits", "three millions of people"
-1	- Le sens de l'expression numérique n'est pas du tout communiqué ou est clairement incorrect. - Ex. "He has thirteen years", "three millions of persons"

8.7 Scores et commentaires des étudiants par groupe

Informatique-Electronique (IE) :

Pré-test	Post-test	Change-ment Pre/Post	Confiance	Engagement	Envie de rejouer	Commentaires
0.75	2.25	1.5	1	4	4	J'ai du mal avec les chiffres.
4.5	6	1.5	2	4	4	
3.5	7.25	3.75	2	2	4	
4.5	6.75	2.25	2	2	3	C'est amusant, mais le fait qu'il faut aller le plus vite possible je trouve ça dommage. Avec un kahoot, on prend plus le temps je trouve. Je trouve n'empêche l'idée très bonne et amusant. Sut le vocabulaire, Blooket est intéressant.
8.75	9.5	0.75	4	4	4	The game itself is very engaging and fun. However the miss-typing that happens sometimes can be a little bit frustrating. That said, it definitely didn't ruin the game. very fun.
4.75	7.5	2.75	3	4	4	It is good to use blooket becuase it can help us to explore more things in english
4	6.25	2.25	3	4	4	
6.5	8	1.5	3	4	4	Même si on est nul, on peut gagner! Très peu de jeu permettent ça

Mathématiques-Informatique (MI-1) :

Pré-test	Post-test	Change-ment Pre/Post	Confiance	Engagement	Envie de rejouer	Commentaires
----------	-----------	----------------------	-----------	------------	------------------	--------------

7	9.75	2.75	3	3	3	franchement cool just il faudrait preciser a certaine question quand il faut ecrire les chiffres en lettre ou en nombre
5.5	8	2.5	3	3	4	
5	7.5	2.5	3	3	4	Le jeu est bien mais il y a bcp de petits détails qui rendent nos réponses fausses comme par exemple les virgules ou encore les tirets
2.75	6.75	4	2	3	4	
4	8.5	4.5	3	3	2	
7	7.25	0.25	2	3	3	
4	6.25	2.25	2.5	3	4	Le jeu est drôle et pédagogique, c'est, selon moi, un bon moyen de vérifier et entraîner ses compétences (pas apprendre!) Néanmoins, il faut noter que sur deux questions similaires sur la forme, il faut des fois un déterminant, des fois non par exemple. Cela rend le jeu frustrant.
3.5	6.5	3	3	3	3	
5.75	6.25	0.5	3	4	3	
6	7	1	2	3	3	I'm a little confused by the element of randomness
0.5	3.75	3.25	2	3	3	
8	7	-1	3	3	4	C'est divertissant et amusant tout en nous faisant travailler
7	6	-1	3	2	3	permet de s'améliorer dans l'écriture des mots/phrases/nombres que l'on utilise pas dans la vie de tous les jours en tant que français mais qui sont communs en anglais

Mathématiques-Physique (MP) :

Pré-test	Post-test	Change-ment Pre/Post	Confiance	Engagement	Envie de rejouer	Commentaires
4.25	6.25	2	3	3	4	
8.75	8	-0.75	2	4	4	pas facile à s'améliorer parce qu'il note des erreurs à la lettre près
8.75	9.75	1	4	3	4	
8.5	9.25	0.75	1	4	2	I think this game is bad because it's way too much luck-based and not skill-based, which lead to the fact that the person who won isn't necessarily the best especially because of the square thing.
7.5	8.25	0.75	3	3	3	Fun but maybe too random but that's also fun and makes it easier to learn
7.5	8.5	1	4	3	4	Great, but some sentences as "interest rate" are really difficult to spell without mistakes. Am I doing a little mistake can be very frustrating. But we learn well.
8.25	7.25	-1	3	3	3	
8.5	7.5	-1	3	3	4	

6.5	7.75	1.25	3	4	4	very funny
5.25	8.75	3.5	3	4	4	C'est une façon ludique d'apprendre tout en s'amusant, à force de voir et revoir le vocabulaire, il finit par s'apprendre plus facilement.
8.25	9.25	1	3	4	3	I really like the game and it really helps for vocabulary but some people always take my gold :)
6.5	7.5	1	1	3	2	
8	10	2	4	4	4	I hate the game so much that I ended up loving it. It's a fun and productive game.

Informatique-Electronique AGIL (IE-AGIL)

Pré-test	Post-test	Change-ment Pre/Post	Confiance	Engagement	Envie de rejouer	Commentaires
1.25	6	4.75				
2.5	5.25	2.75	3	4	4	
8	7	-1	3	3	3	
2	3.75	1.75	1	2	3	
7.75	8.5	0.75	3	4	3	Blooket en lui même est une bonne application et une bonne aide pour apprendre mais il manque de tolérance sur certains réponses ps: manque d'équilibre
7	6.25	-0.75	3	3	4	
7	7.25	0.25	3	4	4	J'aime bien le fait que ça soit interactif avec tous les joueurs grâce à l'or, c'est amusant :) thumbs up drawing
4.25	4.75	0.5	2	4	4	ça change de d'habitude, tant mieux ! J'aime beaucoup
7.5	6	-1.5	2	2	2	Toute les bonnes réponses n'était pas accepté dans le jeu ce qui rend le jeu un peu insupportable à jouer.
6.75	7.75	1	1	1	1	The game is stressful because of the gold system plus it is so precise for the answers that it is almost impossible to know with the stress of competition
5.5	9	3.5	2	3	3	It's a bit harsh but it's still a good way to learn imo

Mathématiques-Informatique (MI-2) :

Pré-test	Post-test	Change-ment Pre/Post	Confiance	Engagement	Envie de rejouer	Commentaires
8	9.75	1.75	3	3	2	
7.25	9.75	2.5	4	4	1	J'aime l'idée de Blooket mais pas le hasard qui en découle. Je suis adepte des jeux en compétition et le jeu des coffres est trop frustrant.
6.5	7.5	1	3	4	4	Quelques questions sont trop longues à écrire et donne juste envie de répondre faux

						pour passer à la suite car cela prend beaucoup moins de temps
3.5	6.25	2.75	3	4	4	C'est vraiment très amusant et permet d'apprendre facilement en même temps.
4	5.25	1.25	3	3	4	
1.5	5.75	4.25	4	4	4	
5.75	7	1.25	3	3	4	
5.25	8.25	3	4	3	4	
5.75	9	3.25	3	4	4	Apprentissage tout en s'amusant c'est très bien!
4.75	8.5	3.75	2	3	4	Ça se passe bien j'ai été 3ème et aujourd'hui 4ème mais je peux m'améliorer.
4.25	7.5	3.25	2	3	4	
5	6.5	1.5	2	3	4	
6.75	9.25	2.5	2.5	3	4	